CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Breno Colaneri
Guilherme Leão
Izabelli Ribeiro
Rafael Chagas

ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM INTEGRAL DE SISTEMAS: ESTUDO DE CASO: PROJETO PARFUM

Diário olfativo pessoal, gestão de coleção de fragrâncias e recomendações contextuais com IA

SÃO PAULO
2026

Breno Colaneri — Matrícula: 24026968
Guilherme Leão — Matrícula: 25027205
Izabelli Ribeiro — Matrícula: 25027357
Rafael Chagas — Matrícula: 25027262

ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM INTEGRAL DE SISTEMAS: ESTUDO DE CASO: PROJETO PARFUM

Diário olfativo pessoal, gestão de coleção de fragrâncias e recomendações contextuais com IA

Relatório técnico apresentado à disciplina de Engenharia de Software — Especificação e Modelagem Integral, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Centro Universitário FECAP.

Docente responsável: Prof. MSc. Luis Fernando dos Santos Pires.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA 5

1 MODELAGEM E ESPECIFICAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA PARFUM 6

1.1 MODELAGEM DE TELAS, INTERFACES E NAVEGAÇÃO 6

1.1.1 Mapa Hierárquico de Navegação (Sitemap) 6

1.1.2 Wireframes das Interfaces da Aplicação 9

1.1.3 Prototipação e Interações da Interface 28

1.2 ARQUITETURA DE SOFTWARE 29

1.2.1 Arquitetura Funcional 29

1.2.2 Arquitetura Técnica em Camadas 32

1.2.3 Arquitetura MVC (Mapeamento Conceitual) 34

1.3 ENGENHARIA DE REQUISITOS E BACKLOG DO PROJETO 36

1.3.1 Especificação de Requisitos Funcionais (RF) 37

1.3.2 Especificação de Requisitos Não Funcionais (RNF) 41

1.3.3 Matriz de Requisitos Associados e Rastreabilidade Cruzada 44

1.3.4 Backlog Linear do Projeto (Visão Ágil) 46

1.4 MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 48

1.4.1 Visão Geral do Macroprocesso Operacional 48

1.4.2 Fluxogramas Operacionais Detalhados 52

1.4.3 Modelagem de Processos em Notação BPMN 2.0 (Entregável Obrigatório) 58

1.5 MODELAGEM UML, DADOS E ESTRUTURA SISTÊMICA 62

1.5.1 Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case Diagram) 62

1.5.2 Diagrama de Classes (UML Class Diagram) 64

1.5.3 Diagrama de Entidade-Relacionamento e Dicionário de Dados (DER) 66

1.5.4 Máquina de Estados da Entidade Perfume (Entregável Obrigatório) 69

1.5.5 Diagrama de Sequência e Operação Sistêmica (UML Sequence Diagram) 72

1.5.6 Diagramas de Fluxo de Dados — DFD Nível 0 e Nível 1 74

1.5.7 Diagrama de Processos de Telas e Navegação Reativa 77

1.5.8 Ferramentas CASE e Ambiente de Modelagem de Software 78
1.5.9 Diagrama de Contexto de Negócio e de Aplicação 78

2 MATRIZ DE RASTREABILIDADE E CONSISTÊNCIA SISTÊMICA 81

REFERÊNCIAS 83

SUMÁRIO EXECUTIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA

O presente documento consubstancia o relatório técnico integral da atividade prática curricular da disciplina de Engenharia de Software, intitulada "Especificação e Modelagem Integral de Sistemas", sob a regência do Prof. MSc. Luis Fernando dos Santos Pires. O objeto de análise e especificação reside no software PARFUM, uma aplicação de vanguarda projetada para a gestão de acervos olfativos pessoais, acompanhamento de frascos, registro em diário de utilização e consultoria estilística automatizada via inteligência artificial generativa e visão computacional.

É imperioso delimitar com absoluta precisão o escopo de atuação do sistema: o projeto PARFUM não constitui uma loja virtual, plataforma de comércio eletrônico, marketplace ou sistema de gestão de vendas e estoque mercantil. Trata-se de um ecossistema digital privativo e centrado no colecionador (Scent Enthusiast / Consumer-centric), cujas operações gravitam em torno da organização de fragrâncias de uso pessoal, controle de volume restante de frascos em mililitros, elaboração de listas de desejos e enriquecimento automatizado de notas e pirâmides olfativas por meio de algoritmos de inteligência artificial multimodal (Google Gemini 1.5 e 3.5 Flash) (GOOGLE CLOUD, 2024).

Ao longo deste trabalho acadêmico, consolidam-se as três perspectivas semióticas indispensáveis da modelagem de software: a perspectiva externa (delimitada pelo Diagrama de Contexto formal e pelos limites operacionais do sistema), a perspectiva operacional e funcional (estruturada através do modelo de processos BPMN 2.0 com raias de responsabilidade, sitemap hierárquico, catálogo de wireframes e especificações de casos de uso UML) e a perspectiva comportamental e dinâmica (fundamentada na Máquina de Estados finita da entidade Perfume e nos Diagramas de Fluxo de Dados Níveis 0 e 1).

Adicionalmente, este relatório contempla uma rigorosa Auditoria Técnica de Limitações e Inconsistências Reais identificadas no código-fonte do projeto, comprovando o domínio da equipe sobre a arquitetura executável e traçando um plano de ação detalhado para correção de discrepâncias de esquema e vulnerabilidades de segurança.

1 MODELAGEM E ESPECIFICAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA PARFUM

O projeto PARFUM foi concebido para resolver o atrito vivenciado por entusiastas da alta perfumaria no gerenciamento de suas coleções pessoais. Com a proliferação de frascos de diferentes marcas, volumetrias, concentrações (Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum e Extrait) e perfis olfativos, o colecionador carece de uma solução centralizada que associe telemetria ambiental (temperatura e clima) a recomendações inteligentes em tempo real.

Neste primeiro capítulo, apresentam-se todas as dimensões de modelagem do sistema, cobrindo o design de interação, as arquiteturas funcional e técnica, a especificação completa de requisitos funcionais e não funcionais, os modelos formais de processos em BPMN 2.0, os diagramas estruturais UML e os entregáveis obrigatórios da disciplina.

1.1 MODELAGEM DE TELAS, INTERFACES E NAVEGAÇÃO

A modelagem de interface do PARFUM organiza-se em torno do paradigma Mobile-First característico de Progressive Web Apps (PWA), priorizando a ergonomia tátil em telas de smartphones, com contêiner centralizado e responsivo de até 800px para computadores de mesa e tablets. O objetivo é assegurar que o ato de consultar o clima, receber uma indicação olfativa e registrar a Fragrância do Dia (Scent of the Day - SOTD) ocorra em menos de 15 segundos.

1.1.1 Mapa Hierárquico de Navegação (Sitemap)

O sitemap estabelece a topologia de rotas da aplicação, mapeando hierarquicamente todas as áreas públicas, rotas protegidas por autenticação JWT, modais de interação pontual e componentes globais flutuantes.

Figura 1 – Mapa Hierárquico de Navegação (Sitemap do Sistema PARFUM)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) A Área Pública é restrita à rota raiz de autenticação (/login), que concentra os mecanismos de login com e-mail/senha e alternância para o modal de cadastro de novos usuários, operando como o portal de controle de acesso ao sistema.

(ii) A Área Privada é protegida pelo componente de alta ordem PrivateRoute, o qual intercepta qualquer tentativa de navegação anônima e valida a integridade do token JWT junto ao Supabase Auth. Uma vez autenticado, o usuário ganha acesso ao layout mestre compartilhado, que ancora a barra de navegação inferior (BottomNav).

(iii) A navegação primária ancora-se em cinco macro-rotas principais: Início (/), responsável pelo dashboard climático e seleção contextual de ocasiões; Biblioteria (/inventory), gerenciadora da coleção pessoal; Desejos (/wishlist), repositório de compras futuras e monitoramento simulado de preços; Histórico (/history), timeline de uso diário SOTD e gráficos estatísticos; e Ajustes (/settings), painel de preferências, segurança e alternância do tema visual.

(iv) O Hub de Inteligência Artificial (/analysis) ramifica-se a partir da tela inicial e organiza-se em cinco abas especializadas: Recomendação Diária, Descoberta de Novas Fragrâncias, Laboratório de Misturas (Layering), Batalha Olfativa e Busca de Contratipos.

(v) A tela de Detalhes do Perfume (/perfume/:id) compõe o nível mais profundo de inspeção olfativa, permitindo a visualização da pirâmide olfativa, ajuste do nível de preenchimento do frasco, registro de avaliações e confirmação direta de uso.

(vi) O componente global FloatingChat opera de maneira transversal e flutuante sobre todas as rotas autenticadas, permitindo invocar o Sommelier Virtual Jean a qualquer momento sem perda do contexto de navegação.

A Tabela 1 consolida a matriz de rotas, níveis hierárquicos e responsabilidades do sistema de navegação.

Tabela 1 – Matriz de rotas, níveis hierárquicos e responsabilidades do sitemap do sistema PARFUM

Rota / Relação	**Nome da Tela**	**Nível Hierárquico**	**Tipo de Acesso**	**Finalidade e Responsabilidade Principal**
/login	Autenticação	Nível 0 (Entrada)	Público	Permitir autenticação de usuários cadastrados e criação de novas contas via Supabase Auth.
/	Início (Home)	Nível 1 (Principal)	Privado (JWT)	Apresentar dados meteorológicos em tempo real, seleção de horário e ocasiões de uso.
/inventory	Biblioteria	Nível 1 (Principal)	Privado (JWT)	Exibir a grade da coleção pessoal de fragrâncias, filtros olfativos e modal de cadastro.
/perfume/:id	Detalhes da Fragrância	Nível 2 (Sub-rota)	Privado (JWT)	Exibir pirâmide olfativa, notas, slider de volume (mL), avaliação e acionamento de SOTD.
/wishlist	Lista de Desejos	Nível 1 (Principal)	Privado (JWT)	Gerenciar fragrâncias almejadas, metas de preço e redirecionamentos para lojas externas.
/analysis	Hub de Inteligência IA	Nível 2 (Sub-rota)	Privado (JWT)	Orquestrar as cinco ferramentas olfativas: Recomendação, Descoberta, Layering, Clones e Batalha.
/history	Histórico & Perfil	Nível 1 (Principal)	Privado (JWT)	Exibir linha do tempo de utilização SOTD, métricas financeiras e gráficos estatísticos.
/settings	Ajustes e Perfil	Nível 1 (Principal)	Privado (JWT)	Configurar tema visual claro/escuro, atualização de credenciais de e-mail/senha e suporte.

Rota / Relação	Nome da Tela	Nível Hierárquico	Tipo de Acesso	Finalidade e Responsabilidade Principal
FloatingChat	Sommelier Virtual Jean	Global Flutuante	Privado (JWT)	Chatbot multimodal com visão computacional para consultoria de harmonização e estilo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A estruturação hierárquica do sitemap assegura que nenhuma funcionalidade crítica fique a mais de dois toques de distância do usuário, preservando a ergonomia móvel e garantindo que o ciclo de recomendação e registro diário ocorra com atrito mínimo.

1.1.2 Wireframes das Interfaces da Aplicação

Os wireframes constituem representações bidimensionais esquemáticas que definem a hierarquia espacial, a disposição funcional dos elementos e a ergonomia de navegação das interfaces do sistema PARFUM. Em estreita conformidade com o código-fonte disponibilizado, foram mapeadas as 17 telas reais da aplicação, priorizando o paradigma Mobile-First característico de Progressive Web Apps (PWA), no qual controles de toque, cartões visuais (Glassmorphism Cards) e tipografia fluida orientam a interação do colecionador.

A seguir, apresentam-se os wireframes individualizados de cada tela, acompanhados de sua identificação formal, objetivo operacional, principais componentes gráficos e ações disponíveis.

Figura 2 – Wireframe 01: Login e Autenticação (/login)



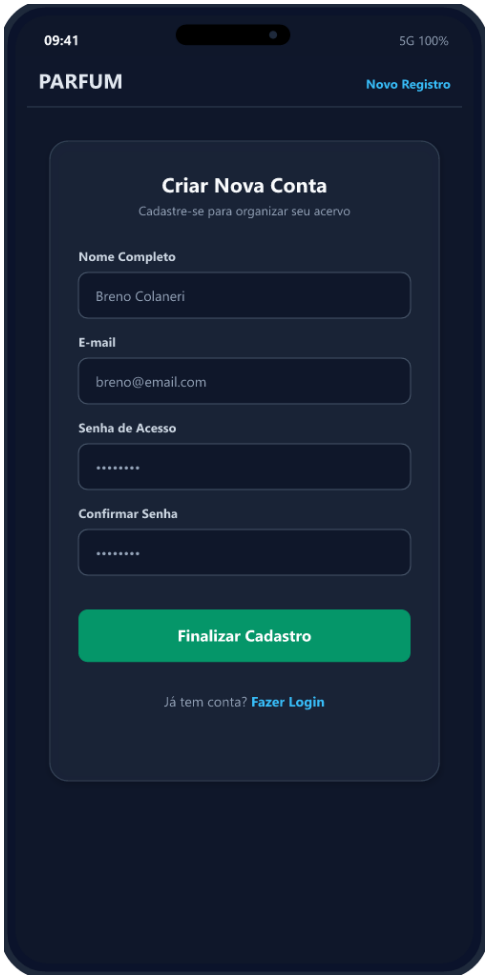
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Autenticar o usuário colecionador na plataforma por meio de credenciais seguras (e-mail e senha) utilizando o serviço Supabase Auth.

Componentes: Logotipo PARFUM, ícone de estrela guia, campos de texto para e-mail e senha com placeholders informativos, botão de submissão em azul royal e link alternador para a tela de registro.

Ações: Inserção de credenciais, validação sintática em tempo real, submissão de login e transição para o formulário de cadastro.

Figura 3 – Wireframe 02: Cadastro de Novo Usuário (Modal em /login)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Permitir o auto-registro de novos colecionadores de fragrâncias, estabelecendo a chave primária de identificação (UUID) vinculada ao Supabase Auth.

Componentes: Campos para Nome Completo (armazenado em raw_user_meta_data), e-mail, senha criptografada e confirmação de senha, com botão de confirmação verde e link de retorno.

Ações: Envio dos dados cadastrais, instanciação de linha na tabela auth.users e redirecionamento para o ambiente autenticado.

Figura 4 – Wireframe 03: Página Inicial com Widget Climático (/)



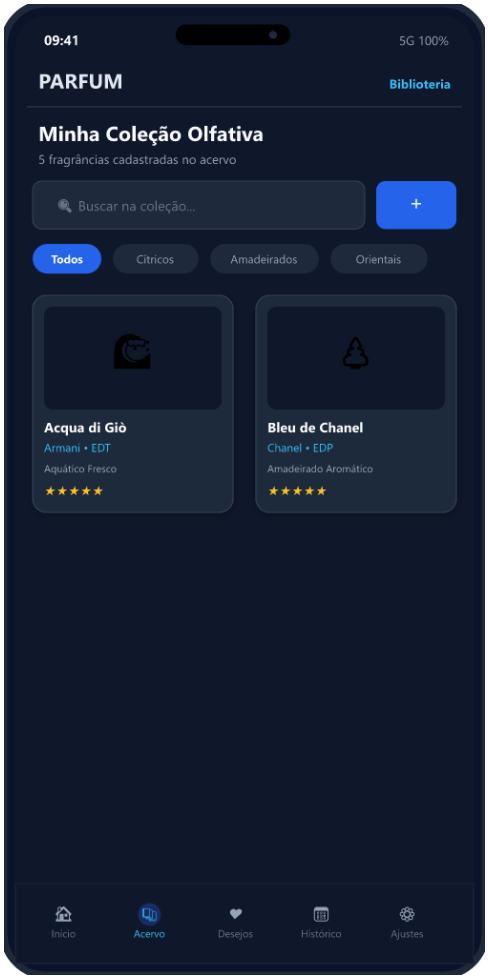
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Operar como painel central da experiência olfativa diária, integrando dados meteorológicos locais e permitindo a seleção contextual do horário e ocasião para geração de recomendação.

Componentes: Saudação personalizada, GlassCard meteorológico com temperatura atual, cidade (via BigDataCloud), umidade, faixa térmica mínima/máxima e ícone WMO; seletor segmentado de período (Agora, De Dia, De Noite); grade de ocasiões (Trabalho, Encontro, Academia, etc.) e botão de chamada de IA.

Ações: Captura automática de GPS pelo navegador, seleção interativa de ocasião e disparo da simulação olfativa via Gemini.

Figura 5 – Wireframe 04: Biblioteca de Perfumes — Biblioteria (/inventory)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Exibir o inventário pessoal de fragrâncias do usuário de maneira visual e organizada, permitindo consultas rápidas, filtragens categóricas e acesso ao cadastro.

Componentes: Barra de busca textual reativa, botão flutuante de adição rápida (+), pílulas horizontais de filtragem por família olfativa (Cítricos, Amadeirados, Orientais), grade de cards de perfume com imagem/ícone, marca, concentração e classificação por estrelas.

Ações: Pesquisa em tempo real na coleção, filtragem por tags olfativas, clique no card para transição a /perfume/:id e abertura do modal de cadastro.

Figura 6 – Wireframe 05: Formulário de Inclusão de Perfume (Upload e IA Vision)



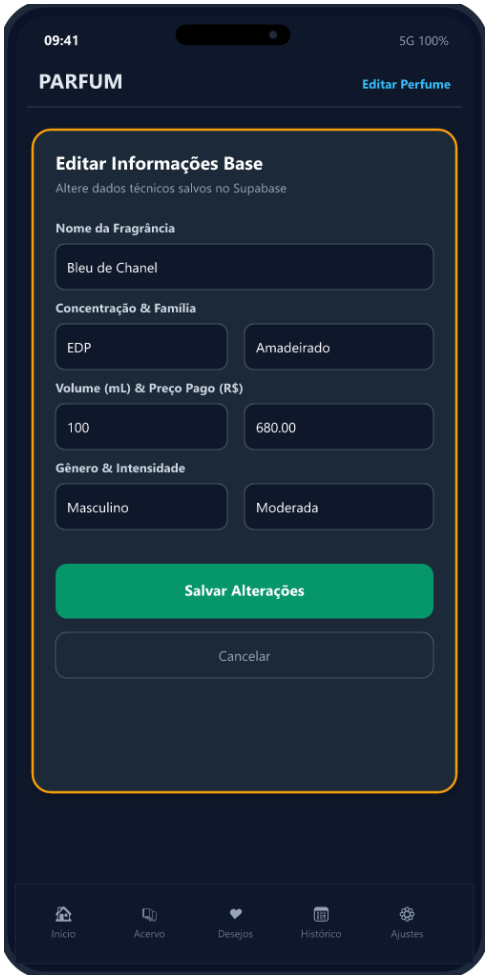
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Cadastrar uma nova fragrância no acervo por meio de digitação de texto ou envio de fotografia do frasco para reconhecimento automatizado por visão computacional.

Componentes: Campo de texto para o nome, botão com ícone de câmera para acionamento de arquivo de imagem, área de pré-visualização da foto com botão de exclusão, campo de preço pago (R$) e botão de análise com IA.

Ações: Captura de foto via câmera ou galeria, conversão para Base64, acionamento da função enrichPerfumeData() e persistência no Supabase.

Figura 7 – Wireframe 06: Edição de Informações Básicas do Perfume



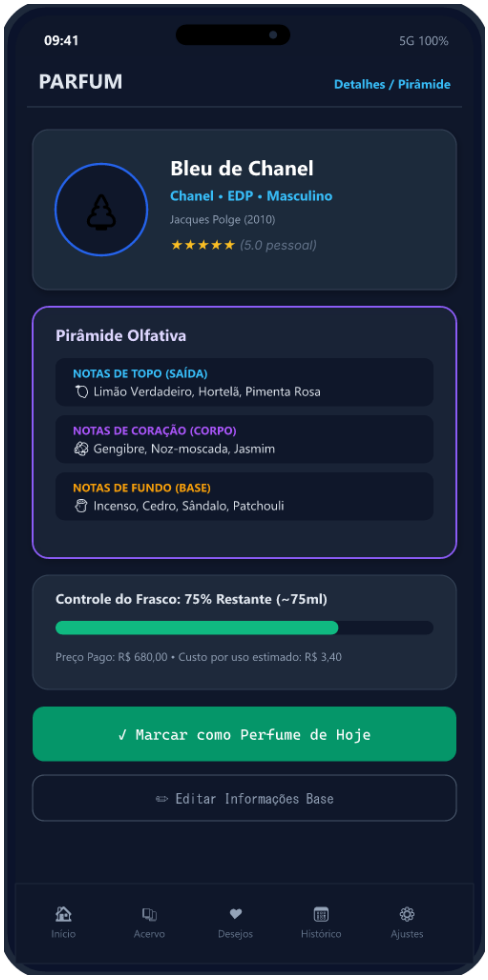
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Permitir a retificação ou ajuste manual de metadados de uma fragrância já cadastrada na coleção.

Componentes: Formulário modal com inputs editáveis para nome, concentração (EDP, EDT, EDC), família olfativa, volume do frasco (mL), gênero e preço pago.

Ações: Atualização atômica das propriedades do perfume na tabela inventory via função editPerfumeBaseInfo().

Figura 8 – Wireframe 07: Detalhes da Fragrância e Pirâmide Olfativa (/perfume/:id)



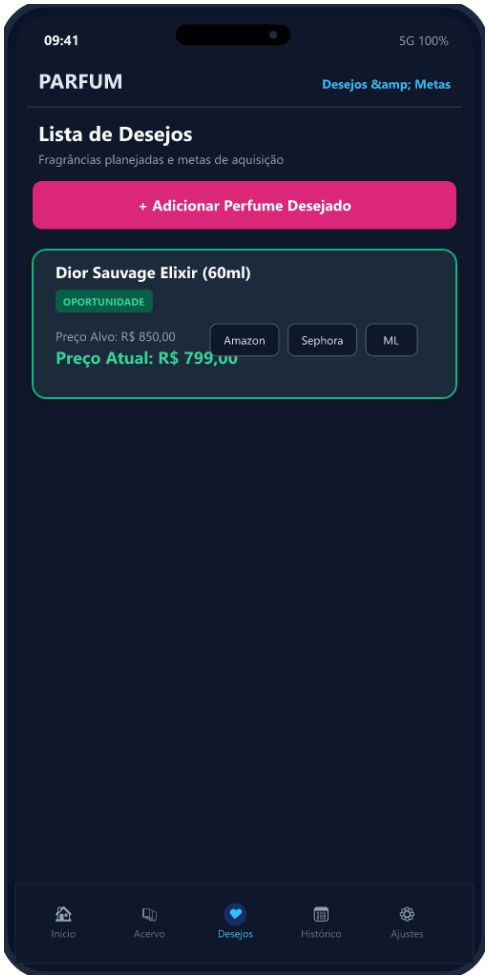
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Oferecer a imersão sensorial e técnica completa sobre um perfume específico, exibindo sua composição por fases de evaporação, controle de borrifadas e resenhas pessoais.

Componentes: Cabeçalho com ícone, marca e perfumista; cartão da Pirâmide Olfativa com blocos visuais de Notas de Topo (Saída), Notas de Coração (Corpo) e Notas de Fundo (Base); barra interativa de nível do frasco (0 a 100%); seletor de estrelas (1 a 5); campo de resenha pessoal e botão de confirmação de uso diário.

Ações: Modificação do nível do frasco em mililitros, registro de resenha crítica pessoal e gravação do perfume como fragrância utilizada no dia (SOTD).

Figura 9 – Wireframe 08: Lista de Desejos e Metas de Preço (/wishlist)



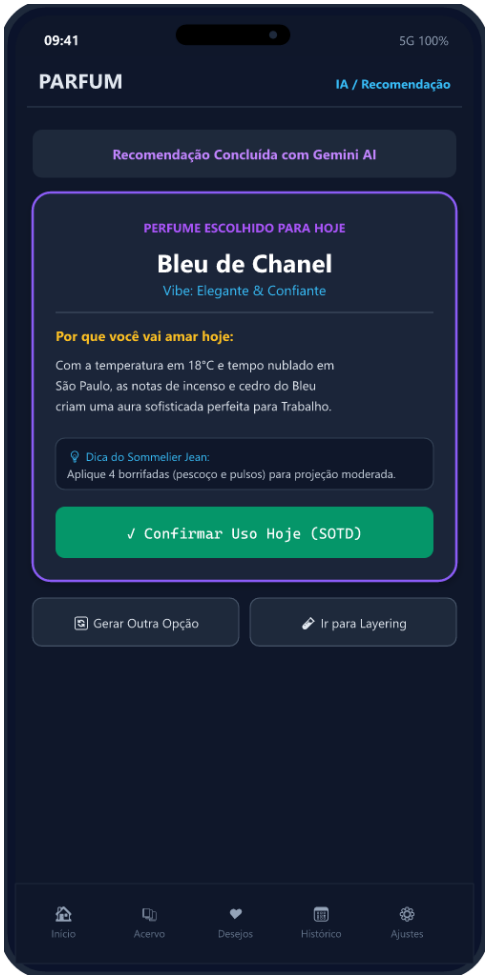
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Organizar os perfumes almejados pelo usuário, associando metas orçamentárias (preço-alvo) e atalhos rápidos para pesquisa em e-commerces parceiros.

Componentes: Botão superior para cadastrar desejo; cartões de itens com badge indicadora de promoção ("OPORTUNIDADE"), comparativo entre Preço Alvo e Preço Atual simulado, e botões diretos de redirecionamento (Amazon, Sephora, Mercado Livre).

Ações: Adicionar novo desejo, exclusão de item da lista e navegação externa para consulta de preços em varejistas.

Figura 10 – Wireframe 09: Ferramentas de IA — Recomendação Contextual (/analysis)



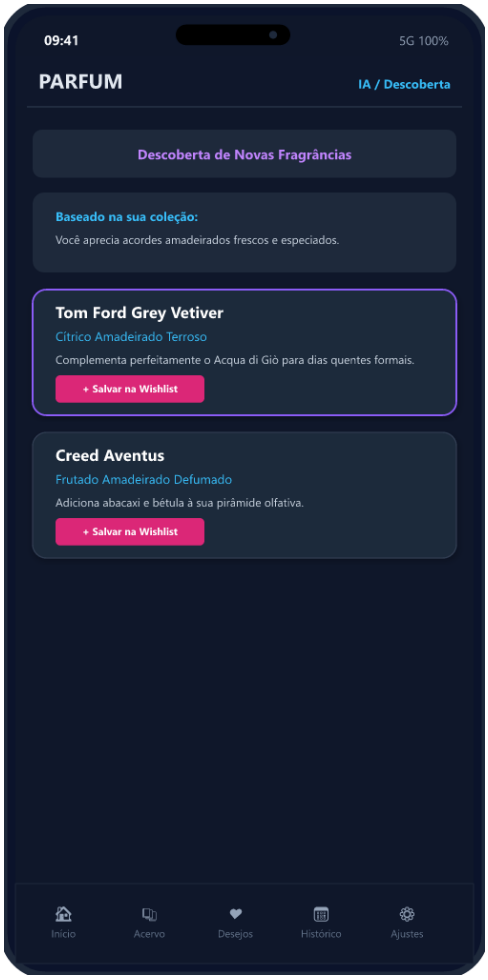
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Apresentar o veredito inteligente da IA sobre qual perfume da coleção do usuário melhor se harmoniza com as condições climáticas e o evento programado.

Componentes: Cartão de recomendação destacando o nome do perfume, badge de Vibe (ex: "Elegante & Confiante"), justificativa analítica em linguagem natural, notas olfativas a valorizar/evitar, caixa com Dica de Aplicação do Sommelier e botão para confirmação de SOTD.

Ações: Leitura da justificativa olfativa, confirmação direta de uso com gravação no histórico e navegação para ferramentas complementares de IA.

Figura 11 – Wireframe 10: Ferramentas de IA — Descoberta de Fragrâncias (/analysis)



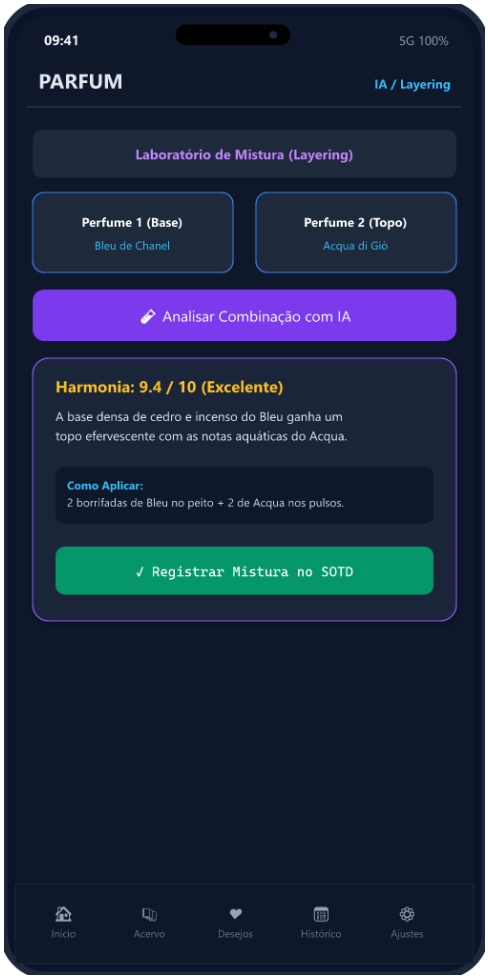
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Expandir o repertório olfativo do usuário sugerindo novos perfumes do mercado internacional que complementem as lacunas sensoriais de sua coleção atual.

Componentes: Painel de diagnóstico do perfil olfativo do usuário e lista de 3 sugestões geradas pelo Gemini com nome, casa de perfumaria, família olfativa e justificativa de aquisição, com botão para salvar diretamente na Wishlist.

Ações: Descoberta de tendências de perfumaria de nicho ou designer e transição de sugestões para a lista de desejos.

Figura 12 – Wireframe 11: Ferramentas de IA — Laboratório de Misturas / Layering



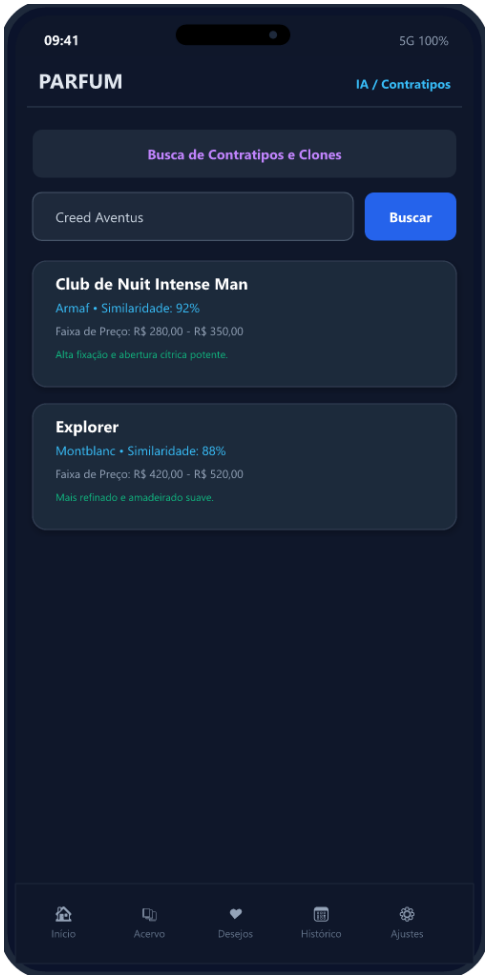
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Permitir que o usuário combine dois perfumes de seu acervo pessoal para criar uma assinatura olfativa única e customizada.

Componentes: Seletores suspensos para escolha do Perfume Base e do Perfume de Topo, botão de acionamento do algoritmo de mistura, cartão de resultado com nota de harmonia (0 a 10), análise de acordes resultantes e instruções precisas de borrifadas por região do corpo.

Ações: Experimentação química simulada entre fragrâncias e registro da combinação resultante no diário de uso.

Figura 13 – Wireframe 12: Ferramentas de IA — Busca de Contratipos e Clones



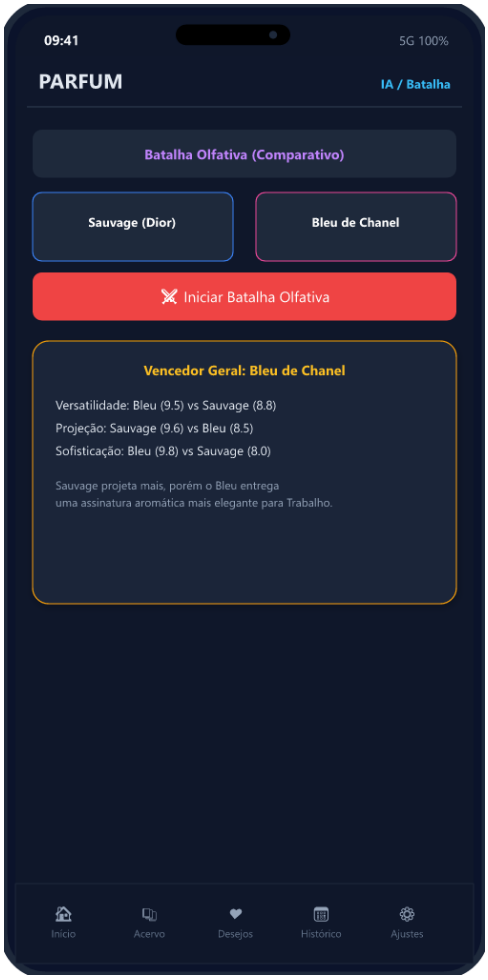
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Auxiliar o usuário a localizar alternativas acessíveis (contratipos, dupes e inspirados) de perfumes importados de alto custo.

Componentes: Campo de busca de perfume de referência, lista de perfumes similares com percentual de similaridade olfativa (ex: 92%), faixa média de preço em reais e características de desempenho.

Ações: Consulta de alternativas econômicas para fragrâncias de luxo de nicho e designer.

Figura 14 – Wireframe 13: Ferramentas de IA — Batalha Olfativa Comparativa



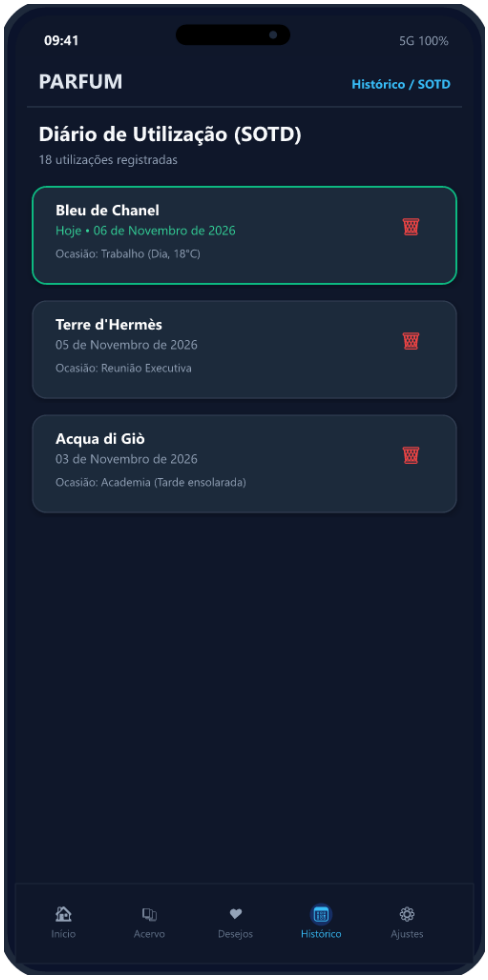
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Colocar dois perfumes da coleção em confronto analítico direto para auxiliar o usuário na decisão de escolha entre fragrâncias concorrentes.

Componentes: Seletores dos dois perfumes desafiantes, botão de confronto com ícone de espadas, cartão de veredito com vencedor geral declarado e notas comparativas de projeção, longevidade, sofisticação e versatilidade.

Ações: Comparação detalhada de performance entre frascos do acervo para cenários de dúvida.

Figura 15 – Wireframe 14: Histórico de Utilização Diária — SOTD (/history)



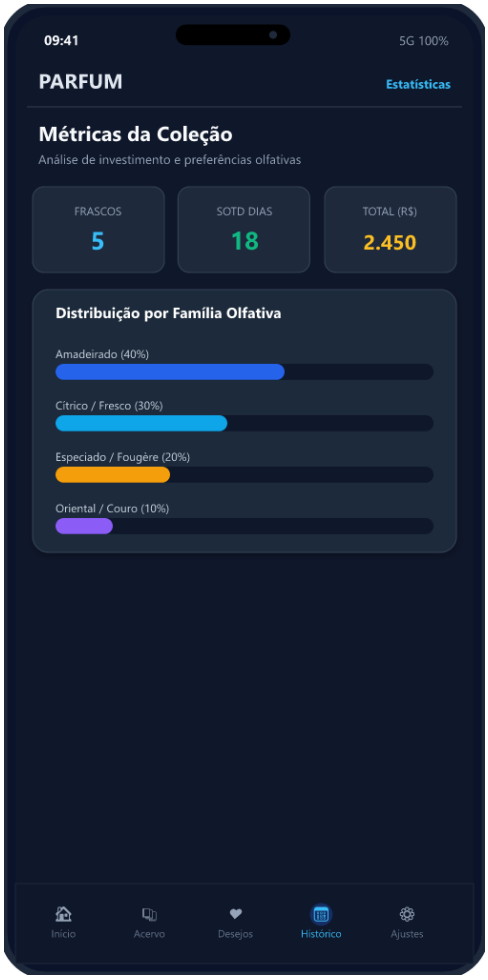
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Funcionar como diário cronológico de todas as vezes em que o usuário utilizou perfumes de sua coleção.

Componentes: Contador total de utilizações registradas, linha do tempo reversa (mais recente para o mais antigo) com cartões contendo nome do perfume, data formatada, contexto climático e botão para exclusão de registro incorreto.

Ações: Acompanhamento da rotatividade da coleção e exclusão de utilizações duplicadas ou errôneas.

Figura 16 – Wireframe 15: Estatísticas e Perfil Olfativo da Coleção (/history)



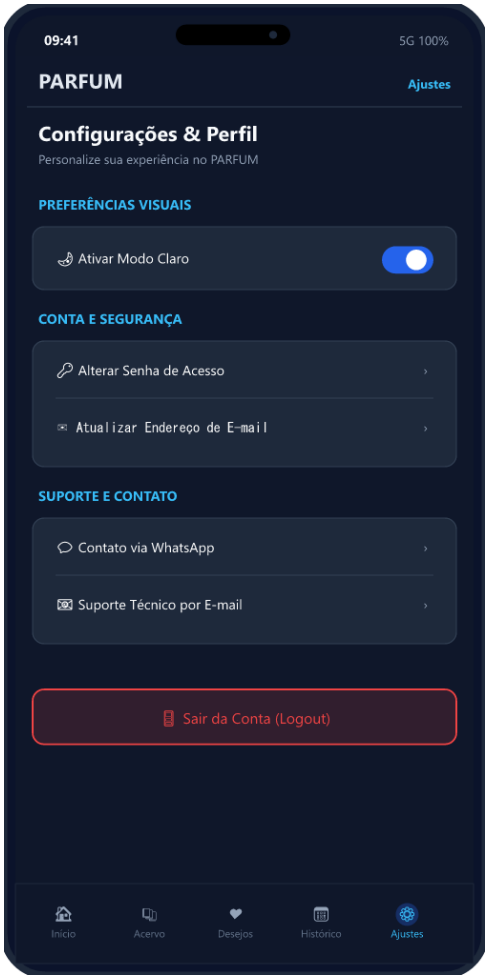
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Traduzir em dados gráficos e indicadores consolidados as preferências sensoriais e os investimentos financeiros do colecionador.

Componentes: Indicadores numéricos de frascos cadastrados, total de usos SOTD e valor financeiro total investido (soma de price_paid); gráficos de barras desenvolvidos com a biblioteca Recharts demonstrando a distribuição percentual por famílias olfativas.

Ações: Análise de dados estatísticos da coleção e visualização de fragrâncias mais utilizadas.

Figura 17 – Wireframe 16: Configurações, Preferências e Suporte (/settings)



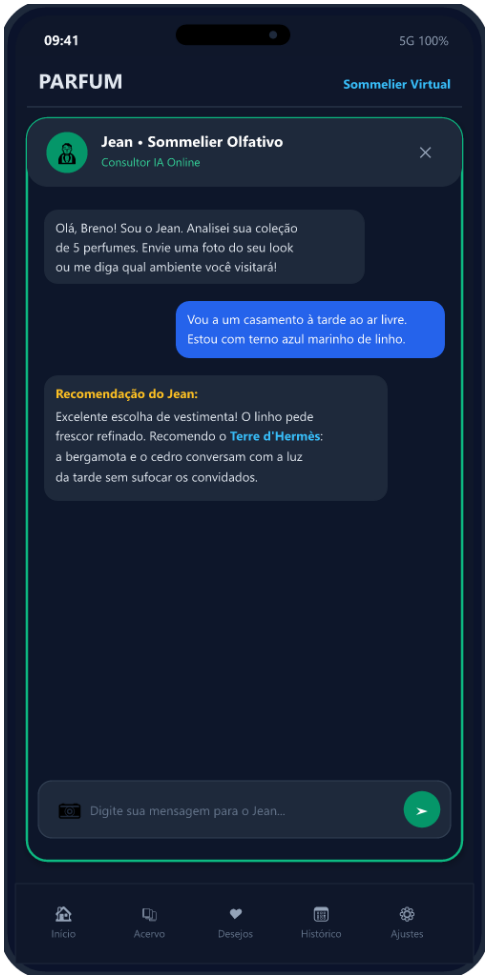
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Permitir a gestão da conta de usuário, segurança, customização visual da interface e canais diretos de suporte.

Componentes: Seletor de modo claro/escuro com alternância instantânea de variáveis CSS root, botões para alteração de senha e e-mail com diálogos de confirmação, links externos de contato via WhatsApp e e-mail comercial, e botão vermelho de encerramento de sessão (Logout).

Ações: Customização estética do tema do app, redefinição de credenciais no Supabase Auth e desconexão do dispositivo.

Figura 18 – Wireframe 17: Assistente Virtual Sommelier de IA — Jean (FloatingChat)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), via especificação de layout responsivo PWA.

Objetivo: Proporcionar consultoria de estilo e perfumaria interativa em tempo real via chat inteligente flutuante acessível em todas as telas.

Componentes: Janela modal flutuante com cabeçalho personalizado do Sommelier Jean, balões de diálogo com rolagem automática, campo de entrada de texto, botão de upload de fotografia de roupas/looks e botão de envio.

Ações: Diálogo em linguagem natural com a IA, envio de fotografias de vestimentas para harmonização olfativa e recebimento de conselhos de moda contextualizados à coleção do usuário.

A tabela a seguir consolida a matriz completa de wireframes, correlacionando o número da tela, o nome técnico, o objetivo primário e as principais funcionalidades implementadas.

Tabela 2 – Catálogo de wireframes das telas do sistema PARFUM

ID	Nome da Tela	Objetivo Primário	Componentes Chave	Funcionalidades Implementadas
T01	Login	Autenticação no sistema	Inputs de e-mail/senha, botão login, link cadastro	Autenticação JWT via Supabase Auth e redirecionamento.
T02	Cadastro	Criação de nova conta	Inputs de nome, e-mail, senha e confirmação	Criação de usuário em auth.users e sessão automática.
T03	Início (Home)	Dashboard e telemetria	Widget climático, seletores horário/ocasião, botão IA	Captura de GPS, consumo de clima e chamada da IA.
T04	Biblioteria	Catálogo da coleção	Barra de busca, filtros de família, grade de frascos	Busca textual em tempo real e visualização de perfumes.
T05	Inclusão Perfume	Ingestão de fragrância	Campo nome, input de foto/câmera, botão IA Vision	Leitura Base64 e extração inteligente de notas via Gemini.
T06	Edição Perfume	Retificação de dados	Inputs de nome, concentração, família, mL e preço	Update atômico de propriedades na tabela inventory.
T07	Detalhes Perfume	Imersão olfativa	Pirâmide de notas, slider de volume, estrelas, SOTD	Visualização de notas, controle de frasco e resenha.
T08	Lista Desejos	Metas de aquisição	Cards de desejos, meta de preço, atalhos de varejistas	Alertas de oportunidade e redirecionamento para lojas.
T09	IA Recomendação	Indicação inteligente	Card de indicação, justificativa, notas e dica de uso	Recomendação contextual e botão de confirmação SOTD.
T10	IA Descoberta	Expansão da coleção	Lista de 3 sugestões de compra baseadas no acervo	Geração de novos perfumes e migração para a Wishlist.
T11	IA Layering	Laboratório de misturas	Seletores de 2 fragrâncias, nota de harmonia e dicas	Simulação de misturas e instruções de borrifadas.
T12	IA Contratipos	Busca de clones/dupes	Input de busca, lista de similares e similaridade %	Descoberta de alternativas econômicas a perfumes caros.
T13	IA Batalha	Confronto comparativo	Seletores de 2 perfumes, notas por atributo e vencedor	Análise comparativa direta entre fragrâncias do acervo.
T14	Histórico SOTD	Diário cronológico	Timeline reversa com data, ocasião, clima e exclusão	Acompanhamento do histórico de uso e exclusão de itens.
T15	Estatísticas	Métricas analíticas	KPIs de frascos/SOTD/investimento e gráficos Recharts	Cálculo de valor total investido e distribuição por notas.

ID	Nome da Tela	Objetivo Primário	Componentes Chave	Funcionalidades Implementadas
T16	Configurações	Ajustes e preferências	Switch modo claro/escuro, troca de credenciais, logout	Customização de tema via CSS root e segurança de conta.
T17	Sommelier Jean	Consultoria interativa	Chat flutuante com envio de texto e foto de vestimenta	Atendimento de moda/estilo com visão computacional.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.1.3 Prototipação e Interações da Interface

A prototipação da aplicação PARFUM materializa-se diretamente em código executável reativo sob arquitetura Progressive Web App (PWA). Em conformidade estrita com as orientações do Guia de Atividade Prática, documenta-se formalmente que, devido à natureza altamente dinâmica dos componentes orientados por estado (Context API) e à integração direta com APIs de hardware (câmera do dispositivo e geolocalização do navegador), a equipe priorizou o desenvolvimento de um protótipo de alta fidelidade funcional nativo em React 19 em detrimento de maquetes estáticas em ferramentas como o Figma.

As decisões de interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX) fundamentaram-se em três pilares centrais:

(i) Design System Fluido e Responsivo: Uso de contêiner centralizado com largura máxima de 800px para proporcionar perfeita usabilidade tanto em smartphones com telas verticais estreitas quanto em tablets e monitores desktop widescreen, eliminando barras de rolagem horizontais e mantendo todos os alvos de toque com dimensões mínimas de 44x44 pixels.

(ii) Feedback Visual Imediato e Microinterações: Todas as operações assíncronas (como análise de imagem com IA ou conexão com o banco de dados) utilizam spinners animados (Loader2 da biblioteca Lucide React), estados desabilitados em botões com opacidade reduzida e transições de cor sutis (hover effects), transmitindo segurança e controle operacional ao usuário.

(iii) Acessibilidade e Alternância de Temas: Implementação de variáveis semânticas no arquivo global index.css (--bg-dark, --text-main, --accent, --glass-bg), permitindo que a alternância entre Modo Escuro e Modo Claro preserve contrastes visuais adequados conforme as diretrizes WCAG 2.1 (W3C, 2018), sem prejudicar a leitura das notas olfativas ou dos gráficos.

1.2 ARQUITETURA DE SOFTWARE

A arquitetura de software estabelece a estrutura conceitual fundamental que rege os componentes do sistema, seus papéis operacionais, as formas de interconexão e os padrões de projeto que viabilizam o atendimento aos requisitos de negócio (PRESSMAN; MAXIM, 2021). No sistema PARFUM, a arquitetura foi desenhada para harmonizar uma interface de usuário altamente reativa no navegador web com serviços distribuídos em nuvem (Cloud Backend-as-a-Service) e inteligência artificial generativa externa.

1.2.1 Arquitetura Funcional

A arquitetura funcional decompõe a solução em subsistemas e módulos lógicos especializados, garantindo alta coesão interna e baixo acoplamento. Cada módulo funcional responde por um conjunto bem delineado de casos de uso da rotina do colecionador de perfumes.

Figura 19 – Diagrama de Arquitetura Funcional do Sistema PARFUM



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O Módulo de Autenticação (M01) gerencia o ciclo de vida da identidade do usuário, realizando a emissão, validação e expiração de tokens JWT, além de acionar os mecanismos de proteção de rotas privadas.

(ii) O Módulo de Gerenciamento da Coleção / Biblioteria (M02) centraliza as operações de consulta, filtragem por categorias e busca textual em tempo real sobre o acervo pessoal de fragrâncias.

(iii) O Módulo de Ingestão e Enriquecimento Multimodal (M03) é o encarregado de processar entradas de texto e fotografias dos frascos, convertendo imagens em Base64 e acionando os modelos de visão computacional do Google Gemini para identificar marcas, concentrações e famílias olfativas.

(iv) O Módulo de Detalhamento Olfativo (M04) gerencia a pirâmide de evaporação (saída, corpo e base), o controle métrico de borrifadas e preenchimento de frascos em mililitros e as resenhas críticas pessoais.

(v) O Módulo de Lista de Desejos / Wishlist (M05) organiza os perfumes almejados para aquisição, calcula simulações matemáticas de flutuação de preço e provê atalhos para os principais e-commerces do mercado.

(vi) O Módulo de Telemetria Climática e Geolocalização (M06) captura as coordenadas geográficas através da API nativa do navegador, realiza a geocodificação reversa para identificação do município via BigDataCloud e consome as condições meteorológicas da Open-Meteo API (OPEN-METEO, 2024).

(vii) O Módulo de Recomendação Inteligente (M07) opera como o oráculo contextual da aplicação, cruzando o inventário do usuário com o clima atual, horário e ocasião selecionada para gerar recomendações personalizadas com justificativas em linguagem natural.

(viii) O Módulo de Ferramentas de Análise Olfativa (M08) agrega os recursos avançados de Laboratório de Misturas (Layering), Batalha Olfativa Comparativa, Busca de Contratipos e Descoberta de Notas.

(ix) O Módulo de Diário e Histórico SOTD (M09) documenta as utilizações diárias dos perfumes por data e contexto de evento, mantendo a rastreabilidade temporal do uso da coleção.

(x) O Módulo de Estatísticas e Perfil Olfativo (M10) calcula indicadores financeiros consolidados (investimento total em fragrâncias) e renderiza gráficos estatísticos através da biblioteca Recharts.

(xi) O Módulo de Configurações e Preferências (M11) provê ferramentas para alternância dinâmica do tema visual (Modo Claro / Modo Escuro), redefinição de senhas, alteração de e-mail e canais de suporte.

(xii) O Módulo de Assistente Virtual Sommelier (M12) materializa o chatbot "Jean", prestando consultoria interativa sobre harmonização de fragrâncias com roupas, eventos e estilos visuais.

A tabela a seguir consolida a matriz de responsabilidades e barramento de comunicação entre os módulos funcionais da aplicação.

Tabela 3 – Módulos da arquitetura funcional do sistema PARFUM

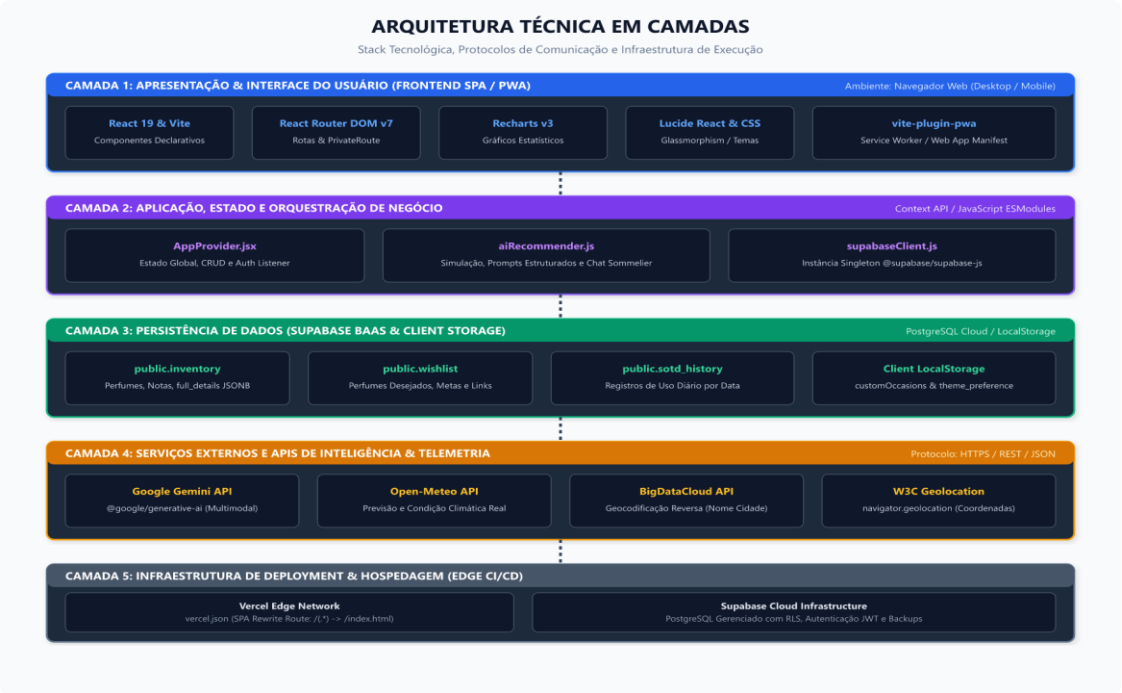
Módulo Funcional	**Responsabilidade Primária**	**Entradas Consumidas**	**Saídas Geradas**	**Comunicação Intermodular**
M01: Autenticação	Gestão de sessões e contas	E-mail, senha, tokens	Sessão JWT, UID do usuário	Valida acesso para todos os módulos privados.
M02: Biblioteria	Catálogo e busca da coleção	Parâmetros de busca, filtros	Lista filtrada de perfumes	Alimenta o M07 (Recomendação) e M08 (Análise).
M03: Enriquecimento	Ingestão e visão de frasco	Nome de perfume, foto Base64	JSON de pirâmide e notas	Envia dados estruturados para M02 e M04.
M04: Detalhes	Pirâmide e nível de frasco	Nível %, notas, estrelas, review	Dados de avaliação salvos	Dispara eventos de uso para o M09 (SOTD).
M05: Desejos	Metas de compra e links	Nome, preço alvo, volume	Cards com indicador de oferta	Permite migração de item adquirido para M02.
M06: Clima / Geo	Telemetria meteorológica	Coordenadas GPS (Lat/Lon)	Temp, umidade, cidade, WMO	Fornece variáveis ambientais para o M07.
M07: Recomendação	Indicação por contexto	Acervo M02, Clima M06, Ocasião	Perfume recomendado e dica	Permite acionar registro direto em M09.
M08: Análise IA	Layering, Batalha e Clones	Dois perfumes selecionados	Harmonia, vencedor, similares	Consome acervo de M02 e aciona API Gemini.
M09: Diário SOTD	Registro cronológico de uso	Perfume ID, data, contexto	Linha do tempo histórica	Alimenta o M10 (Estatísticas de uso).
M10: Estatísticas	Indicadores e gráficos	Coleção M02, Histórico M09	KPIs financeiros e gráficos	Consome dados históricos para Recharts.
M11: Configurações	Temas e segurança	Tema selecionado, nova senha	Variáveis CSS, sessão renovada	Ajusta propriedades globais de apresentação.
M12: Sommelier	Consultoria multimodal	Mensagens de texto, fotos look	Dicas refinadas do Jean	Acessa catálogo de M02 para sugestões de moda.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.2.2 Arquitetura Técnica em Camadas

A arquitetura técnica do PARFUM organiza-se em cinco camadas bem delimitadas, estabelecendo tecnologias reais inspecionadas no código-fonte e seus respectivos protocolos de intercâmbio de dados.

Figura 20 – Diagrama de Arquitetura Técnica em Camadas do Sistema PARFUM



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Camada de Apresentação (Frontend SPA / PWA): Executada no navegador do cliente através de um pacote estático compilado pelo Vite. Utiliza React 19 para renderização reativa baseada em componentes, React Router DOM v7 para controle de rotas client-side, Recharts v3 para gráficos vetoriais SVG, Lucide React para iconografia e Service Workers gerados pelo vite-plugin-pwa para suportar execução como Progressive Web App instalável.

(ii) Camada de Aplicação e Lógica de Negócio: Centralizada no ecossistema JavaScript do cliente via Context API. Destacam-se o AppProvider.jsx, responsável pelo gerenciamento de estado global e despacho de requisições, o utilitário aiRecommender.js, orquestrador de chamadas à IA generativa e estruturador de prompts, e o singleton supabaseClient.js.

(iii) Camada de Persistência de Dados: Composta pelo backend em nuvem Supabase, que provê uma instância gerenciada de banco de dados relacional

PostgreSQL 15+. Os dados residem nas tabelas públicas inventory, wishlist e sotd_history, além do esquema auth.users. Complementarmente, o LocalStorage do navegador é empregado para dados de escopo local (ocasiões personalizadas e tema visual).

(iv) Camada de Serviços Externos e APIs: Conecta a aplicação a serviços de terceiros via requisições HTTPS criptografadas com TLS 1.3: Google Gemini API (modelos gemini-3.5-flash-lite e gemini-1.5-flash), Open-Meteo API (dados climáticos abertos sem dependência de chaves pagas), BigDataCloud API (geocodificação reversa) e a W3C Geolocation API nativa do browser.

(v) Camada de Infraestrutura e Hospedagem: A distribuição global dos arquivos estáticos é provida pela Vercel Edge Network, configurada via vercel.json para reescrever todas as rotas de requisição para /index.html (SPA Rewriting), enquanto o Supabase Cloud assegura alta disponibilidade, backups automáticos e execução das políticas de Row-Level Security (RLS).

A tabela abaixo detalha cada camada técnica, as ferramentas comprovadamente presentes no projeto e os mecanismos de comunicação empregados.

Tabela 4 – Camadas da arquitetura técnica e tecnologias utilizadas no projeto PARFUM

Camada Técnica	**Tecnologia Utilizada**	**Responsabilidade Técnica no Projeto**	**Forma de Comunicação**
1. Apresentação	React 19, Vite, Recharts, Lucide	Renderização de interfaces reativas, PWA e gráficos	DOM virtual, eventos React e Context Hooks
1. Roteamento	React Router DOM v7	Gerenciamento de rotas e proteção com PrivateRoute	History API do navegador e roteamento SPA
2. Aplicação / Estado	AppProvider.jsx (Context API)	Centralização de regras de negócio, CRUD e listeners	Injeção de dependência via useContext(AppContext)
2. Orquestração IA	aiRecommender.js	Construção de prompts, fallbacks e parsing de JSON	Funções assíncronas assíncronas (async/await)
3. Persistência Nuvem	Supabase (PostgreSQL 15+)	Armazenamento de inventário, desejos e histórico	HTTPS / REST via @supabase/supabase-js
3. Autenticação	Supabase Auth (GoTrue)	Emissão e validação de tokens JWT, sessões e RLS	Bearer Token nos headers das requisições HTTP
3. Cache Local	Web LocalStorage API	Persistência de ocasiões customizadas e tema	Acesso síncrono window.localStorage

Camada Técnica	Tecnologia Utilizada	Responsabilidade Técnica no Projeto	Forma de Comunicação
4. Inteligência IA	Google Generative AI SDK	Reconhecimento multimodal, visão computacional e NLP	HTTPS REST / JSON com chave VITE_GEMINI_API_KEY
4. Meteorologia	Open-Meteo API	Fornecimento de temperatura, umidade e código WMO	Requisições HTTP GET assíncronas (fetch)
4. Geocodificação	BigDataCloud API	Identificação do nome da cidade via coordenadas	Requisições HTTP GET assíncronas (fetch)
5. Hospedagem SPA	Vercel Edge Network	Distribuição CDN global de arquivos e rewrites SPA	Protocolos HTTP/2 e HTTP/3 com TLS 1.3

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.2.3 Arquitetura MVC (Mapeamento Conceitual)

Em sistemas web modernos fundamentados em bibliotecas reativas como o React acopladas a serviços Backend-as-a-Service (BaaS), a aplicação literal do padrão clássico Model-View-Controller (MVC) — originário dos ambientes desktop Smalltalk e de frameworks monolíticos server-side como Spring MVC ou Ruby on Rails — constitui um equívoco conceitual. No PARFUM, o MVC é aplicado sob a ótica de um Mapeamento Conceitual de Responsabilidades, preservando a segregação estrita entre apresentação, lógica de coordenação e persistência de dados.

Figura 21 – Mapeamento Conceitual do Padrão MVC no PARFUM



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Camada Model (Modelo e Regras de Integridade): Compreende as estruturas de dados e as restrições relacionais persistidas no PostgreSQL do Supabase (tabelas inventory, wishlist e sotd_history), os esquemas tipados de pirâmide olfativa representados em JSONB (campo full_details) e as políticas de segurança de nível de linha (RLS) que asseguram que nenhum usuário acesse dados de terceiros.

(ii) Camada View (Visualização e Apresentação): Materializada pelos componentes funcionais React, pelas páginas contidas no diretório src/pages/, pelos elementos de navegação (BottomNav) e pelos gráficos Recharts. Sua responsabilidade é estritamente declarativa: renderizar o estado recebido via props e capturar interações do usuário (cliques, digitação de texto, upload de fotos), repassando-as imediatamente ao Controller.

(iii) Camada Controller (Controle e Orquestração de Fluxo): Representada pelos manipuladores de eventos nos componentes, pelo contexto global AppProvider.jsx e pelos métodos exportados em aiRecommender.js. O Controller recebe os estímulos da View, efetua validações sintáticas, dispara requisições assíncronas a serviços de inteligência artificial ou telemetria climática, comanda as mutações no Model (Supabase) e atualiza o estado reativo compartilhado, forçando a re-renderização harmônica da View.

Para ilustrar o ciclo operacional do MVC no PARFUM, considera-se o fluxo de cadastro de uma nova fragrância com fotografia do frasco:

1. A View (Inventory.jsx) captura a imagem selecionada pelo usuário e a converte em Base64 via FileReader, disparando o evento de submissão do formulário.

2. O Controller (função enrichPerfumeData() em aiRecommender.js) recebe o payload e despacha a requisição à API Google Gemini. Ao obter a resposta com a marca e a pirâmide olfativa estruturada, o Controller aciona o método addPerfume() em AppProvider.jsx.

3. O Model (Supabase Client) executa a instrução SQL de inserção na tabela inventory, validando as restrições de integridade e a política de RLS associada ao user_id.

4. Uma vez confirmada a gravação pelo PostgreSQL, o Controller atualiza o estado reativo inventory no Context API, o que notifica automaticamente a View, resultando na exibição imediata do novo card de perfume na grade da Biblioteria sem necessidade de recarga da página.

Em ambiente de hospedagem na Vercel, essa arquitetura é suportada integralmente pelas regras de reescrita contidas no arquivo vercel.json. Como as rotas são virtuais e gerenciadas pelo React Router no cliente, qualquer solicitação para caminhos profundos (como /perfume/:id) é redirecionada pelo servidor para o arquivo /index.html, onde a aplicação é montada, o Controller é inicializado e o estado do Model é recuperado de forma transparente.

1.3 ENGENHARIA DE REQUISITOS E BACKLOG DO PROJETO

A Engenharia de Requisitos constitui o alicerce disciplinar que traduz as necessidades operacionais e as expectativas subjetivas do colecionador em especificações técnicas rigorosas, verificáveis e rastreáveis (SOMMERVILLE, 2019). No projeto PARFUM, o processo de elicitação de requisitos fundamentou-se em uma abordagem de Engenharia Reversa sobre a base de código implementada, aliada à análise de domínio da perfumaria contemporânea e da consultoria olfativa digital.

A priorização dos requisitos adota o consagrado modelo MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Would have), estabelecendo critérios objetivos para o ciclo de vida do desenvolvimento de software e permitindo distinguir funcionalidades

nucleares (essenciais para a operação do sistema) de recursos de enriquecimento analítico e refinamento de interface.

1.3.1 Especificação de Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem detalhadamente os comportamentos observáveis, as transformações de dados e os serviços que a aplicação PARFUM deve executar em resposta a estímulos dos usuários ou eventos do ambiente operacional.

A Tabela 5 consolida o inventário exaustivo de 36 requisitos funcionais mapeados diretamente no ecossistema de software.

Tabela 5 – Inventário de requisitos funcionais (RF001 a RF036)

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada da Operação	Ator	Prior.	Tela / Módulo
RF001	Autenticação de Usuário	Permitir que o usuário realize login no sistema fornecendo e-mail e senha válidos, recebendo token JWT para autorização.	Usuário	Must	/login
RF002	Auto-Registro Cadastral	Possibilitar a criação de nova conta com nome, e-mail e senha criptografada via algoritmo bcrypt no Supabase Auth.	Usuário	Must	/login (Modal)
RF003	Recuperação de Senha	Permitir o envio de link de recuperação e troca de credenciais de acesso para o e-mail informado.	Usuário	Should	/settings
RF004	Encerramento de Sessão	Invalidação da sessão local e do token JWT, redirecionando o usuário à tela de autenticação.	Usuário	Must	/settings
RF005	Captura de Geolocalização	Obter as coordenadas geográficas (latitude/longitude) do dispositivo via API nativa navigator.geolocation.	Sistema	Must	/ (Home)

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada da Operação	Ator	Prior.	Tela / Módulo
RF006	Geocodificação Reversa	Converter latitude/longitude no nome legível da cidade através de requisição GET à API BigDataCloud.	Sistema	Should	/ (Home)
RF007	Telemetria Meteorológica	Consumir dados de temperatura, umidade relativa do ar e código WMO atualizados da Open-Meteo API.	Sistema	Must	/ (Home)
RF008	Seleção de Contexto Horário	Permitir ao usuário alternar o filtro de recomendação entre três períodos: "Agora", "De Dia" e "De Noite".	Usuário	Must	/ (Home)
RF009	Seleção de Ocasião de Uso	Possibilitar a escolha de ocasiões de uso pré-cadastradas (Trabalho, Encontro, Academia, Balada, Dia a Dia, etc.).	Usuário	Must	/ (Home)
RF010	Cadastro de Ocasião Customizada	Permitir ao usuário cadastrar novas ocasiões de uso personalizadas, persistidas em LocalStorage.	Usuário	Could	/ (Home)
RF011	Exclusão de Ocasião Customizada	Permitir a remoção de ocasiões criadas pelo usuário da lista de seleção rápida.	Usuário	Could	/ (Home)
RF012	Recomendação Contextual com IA	Processar o acervo de frascos cruzando clima, horário e ocasião via prompt inteligente no Google Gemini.	Usuário	Must	/ (Home) / /analysis
RF013	Exibição de Justificativa Olfativa	Apresentar texto explicativo em linguagem natural justificando a escolha do perfume e sugerindo borrifadas.	Sistema	Must	/ (Home) / /analysis
RF014	Confirmação Rápida de SOTD	Possibilitar o registro imediato do perfume recomendado como Fragrância do Dia (SOTD) com um toque.	Usuário	Must	/ (Home)

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada da Operação	Ator	Prior.	Tela / Módulo
RF015	Listagem do Acervo (Biblioteria)	Apresentar grade de fragrâncias cadastradas exibindo foto, nome, marca, concentração e rating.	Usuário	Must	/inventory
RF016	Busca Textual em Tempo Real	Filtrar a grade de perfumes instantaneamente conforme digitação de termos no campo de pesquisa.	Usuário	Must	/inventory
RF017	Filtro por Família Olfativa	Filtrar o catálogo por etiquetas (Cítricos, Amadeirados, Orientais, Aromáticos, Gourmand, etc.).	Usuário	Should	/inventory
RF018	Cadastro Manual de Perfume	Permitir cadastro informando nome, marca, concentração, família olfativa, notas e volume em mL.	Usuário	Must	/inventory (Modal)
RF019	Ingestão Multimodal (IA Vision)	Permitir upload de foto do frasco e extração automatizada de notas e marca via Gemini 1.5 Flash.	Usuário	Should	/inventory (Modal)
RF020	Edição de Dados da Fragrância	Permitir alteração de todos os atributos técnicos e comerciais de um perfume já salvo no acervo.	Usuário	Must	/inventory (Modal)
RF021	Exclusão de Frasco do Acervo	Permitir exclusão definitiva de uma fragrância da tabela inventory do Supabase.	Usuário	Must	/inventory
RF022	Visualização de Detalhes Olfativos	Apresentar a pirâmide de evaporação com notas de topo (saída), coração (corpo) e fundo (base).	Usuário	Must	/perfume/:id
RF023	Controle Métrico de Volume	Ajustar o nível restante de líquido no frasco através de slider interativo de 0% a 100% (volume em mL).	Usuário	Must	/perfume/:id
RF024	Avaliação e Resenha Pessoal	Registrar nota subjetiva de 1 a 5 estrelas e campo de texto aberto para diário de impressões olfativas.	Usuário	Should	/perfume/:id

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada da Operação	Ator	Prior.	Tela / Módulo
RF025	Registro Avulso de SOTD	Permitir marcar o perfume visualizado como utilizado no dia a partir da tela de detalhes.	Usuário	Must	/perfume/:id
RF026	Gestão da Lista de Desejos	Cadastrar frascos almejados para compra futura informando nome, marca, volume e preço-alvo em R$.	Usuário	Must	/wishlist
RF027	Simulação de Flutuação de Preço	Calcular algoritmo de oportunidade de preço e exibir selo visual "Oportunidade!" quando preço for favorável.	Sistema	Should	/wishlist
RF028	Redirecionamento para Varejistas	Prover links externos pré-parametrizados para busca direta nas principais lojas (Sephora, Epoca, etc.).	Usuário	Could	/wishlist
RF029	Migração Desejo para Acervo	Converter um item da Wishlist diretamente em frasco cadastrado na Biblioteria com exclusão do desejo.	Usuário	Should	/wishlist
RF030	Laboratório de Layering	Selecionar dois frascos do acervo e calcular nota de sinergia (0-10) e ordem de aplicação via IA.	Usuário	Could	/analysis (Tab 3)
RF031	Busca de Contratipos e Clones	Permitir digitar nome de fragrância cara e pesquisar opções econômicas similares no mercado.	Usuário	Could	/analysis (Tab 4)
RF032	Batalha Olfativa Comparativa	Confrontar dois perfumes selecionados comparando fixação, projeção, versatilidade e declarando vencedor.	Usuário	Could	/analysis (Tab 5)
RF033	Descoberta de Novas Fragrâncias	Gerar 3 sugestões de compra com base nas notas mais frequentes da coleção pessoal do usuário.	Usuário	Should	/analysis (Tab 2)
RF034	Timeline Histórica de Uso	Apresentar diário cronológico reverso com registros de SOTD, data, temperatura, ocasião e borrifadas.	Usuário	Must	/history

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada da Operação	Ator	Prior.	Tela / Módulo
RF035	Métricas e Gráficos Analíticos	Calcular investimento financeiro total em perfumes e renderizar gráficos estatísticos com Recharts.	Usuário	Should	/history
RF036	Assistente Sommelier Jean	Prover chat flutuante conversacional multimodal aceitando texto e fotos de looks para consultoria de estilo.	Usuário	Should	FloatingChat

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3.2 Especificação de Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais determinam as qualidades sistêmicas, restrições arquiteturais, padrões de conformidade e atributos de desempenho e segurança sob os quais a aplicação deve operar de forma robusta.

A Tabela 6 apresenta a especificação detalhada de 20 requisitos não funcionais, acompanhados de suas métricas e critérios formais de aceitação.

Tabela 6 – Especificação de requisitos não funcionais (RNF)

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Descrição Técnica e Restrição de Engenharia	Critério de Aceitação / Métrica
RNF001	Segurança	Autenticação Criptográfica JWT	Uso de JSON Web Tokens emitidos pelo Supabase GoTrue com algoritmo RS256/HS256 e expiração.	Token válido inspecionado em todas as requisições privadas.
RNF002	Segurança	Isolamento de Dados via RLS	Políticas Row Level Security ativas no PostgreSQL impedindo leitura e gravação entre contas.	Query com UID falso deve retornar zero registros.
RNF003	Privacidade	Conformidade LGPD / Anonimização	Armazenamento estrito dos dados olfativos vinculados ao UID, sem compartilhamento externo comercial.	Possibilidade de exclusão de conta e dados pelo usuário.

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Descrição Técnica e Restrição de Engenharia	Critério de Aceitação / Métrica
RNF004	Desempenho	Latência de Renderização SPA	O tempo de resposta da interface client-side para troca de telas e filtros não deve superar 100ms.	FPS de 60 frames sustentado em testes de performance.
RNF005	Desempenho	Timeout e Fallback em Chamadas IA	Requisições à API Google Gemini devem ter timeout de 8 segundos com resposta de contingência amigável.	Interface nunca trava em caso de latência excessiva da IA.
RNF006	Portabilidade	Arquitetura PWA Instalável	Presença de manifest.json válido, ícones 192/512px e Service Worker registrado via vite-plugin-pwa.	Auditoria Lighthouse PWA com aprovação superior a 90%.
RNF007	Responsividade	Layout Fluido Mobile-First	Estrutura adaptável para resoluções de 320px a 2560px com largura máxima do contêiner em 800px.	Ausência completa de overflow ou barra de rolagem horizontal.
RNF008	Usabilidade	Design System Acessível	Contraste tipográfico e de cartões seguindo as diretrizes WCAG 2.1 AA (mínimo de 4.5:1 para texto).	Conformidade visual validada em ferramenta de acessibilidade.
RNF009	Disponibilidade	Disponibilidade de Infraestrutura	A plataforma deve sustentar 99,9% de disponibilidade amparada pela rede Edge da Vercel e Supabase Cloud.	Uptime monitorado sem interrupções não planejadas.
RNF010	Compatibilidade	Execução Multiplataforma	Compatibilidade estrita com os principais navegadores: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox e Edge.	Operação idêntica comprovada nos motores Blink, WebKit e Gecko.
RNF011	Otimização	Tamanho do Pacote de Distribuição	Bundle estático gerado pelo Vite não deve ultrapassar 600KB gzipped para garantir carga rápida.	Bundle analyzer com chunks segregados por dynamic import.

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Descrição Técnica e Restrição de Engenharia	Critério de Aceitação / Métrica
RNF012	Tolerância	Resiliência a Falhas de Rede	Em caso de perda de conexão à internet, a aplicação deve manter telas carregadas e alertar desconexão.	Toast informativo exibido quando fetch falhar sem crash na SPA.
RNF013	Manutenibilidade	Modularização de Componentes	Arquitetura modular em React 19 com Context API, desacoplando lógica de estado de componentes visuais.	Complexidade ciclomática moderada e testes unitários viáveis.
RNF014	Confiabilidade	Integridade Transacional ACID	Mutações no banco de dados devem respeitar constraints relacionais (Foreign Keys ON DELETE CASCADE).	Exclusão de usuário no Auth remove inventário em cascata.
RNF015	Localização	Padrão Regional pt-BR	Formatação monetária em Real (R$ 1.250,00), datas no padrão DD/MM/AAAA e temperatura em graus Celsius.	Exibição regional uniforme em todas as telas da aplicação.
RNF016	Escalabilidade	Arquitetura Serverless Stateless	A camada servidora não deve manter sessões em memória de processo, delegando estado para JWT e BaaS.	Capacidade de escala horizontal instantânea sob picos de uso.
RNF017	Otimização	Compressão Client-Side de Imagens	Fotografias capturadas pela câmera devem ser redimensionadas no cliente antes do encode Base64.	Payload de upload para IA limitado a menos de 1.5MB por imagem.
RNF018	Acessibilidade	Acessibilidade Assistiva (ARIA)	Botões, ícones do Lucide React e inputs devem possuir atributos aria-label para leitores de tela.	Navegação por tabulação sequencial funcional em formulários.
RNF019	Eficiência	Modo Escuro com Economia OLED	Paleta Dark Mode com fundo #0F172A proporcionando redução de consumo de energia em telas OLED.	Alternância instantânea de tema manipulando variáveis de CSS.

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Descrição Técnica e Restrição de Engenharia	Critério de Aceitação / Métrica
RNF020	Rastreabilidade	Tratamento e Auditoria de Erros	Erros capturados por blocos try/catch devem ser estruturados em console e preparados para telemetria.	Stack trace detalhado não exposto diretamente ao usuário final.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3.3 Matriz de Requisitos Associados e Rastreabilidade Cruzada

A Matriz de Rastreabilidade Cruzada estabelece as interdependências sistêmicas entre os Requisitos Funcionais, os Requisitos Não Funcionais, os processos de negócio mapeados no macroprocesso e as interfaces de usuário da aplicação. Essa correspondência assegura a integridade do escopo e comprova que cada função possui embasamento arquitetural e técnico.

A Tabela 7 sintetiza o mapeamento relacional entre requisitos, arquitetura e processos.

Tabela 7 – Matriz de requisitos associados e rastreabilidade cruzada

ID Ass.	Req. Funcional	Req. Não Funcional	Processo Vinculado	Tela / Componente	Justificativa Técnica de Associação
AS01	RF001 (Login)	RNF001, RNF002	P01: Autenticação	W01 (/login)	A autenticação gera o JWT que ampara a política de RLS no PostgreSQL.
AS02	RF005, RF007 (Clima)	RNF004, RNF012	P02: Telemetria Clima	W03 (/ - Home)	Captura assíncrona de geolocalização e clima sem bloqueio da UI.
AS03	RF012, RF013 (IA SOTD)	RNF005, RNF016	P03: Recomendação	W03, W09 (/analysis)	Chamada sem estado com timeout de 8s para o modelo Google Gemini.
AS04	RF014 (Confirmar SOTD)	RNF014, RNF015	P04: Registro Diário	W03, W14 (/history)	Inserção transacional com integridade referencial na tabela sotd_history.

ID Ass.	Req. Funcional	Req. Não Funcional	Processo Vinculado	Tela / Componente	Justificativa Técnica de Associação
AS05	RF015, RF016 (Biblioteca)	RNF004, RNF007	P05: Consulta Acervo	W04 (/inventory)	Filtro reativo client-side com resposta imediata inferior a 50ms.
AS06	RF019 (Ingestão Vision)	RNF005, RNF017	P06: Enriquecimento	W05 (Modal Inclusão)	Compressão prévia e encode Base64 para envio à visão computacional.
AS07	RF022, RF023 (Detalhes)	RNF008, RNF015	P07: Gestão Frasco	W07 (/perfume/:id)	Slider ergonômico para atualização atômica de volume restante em mL.
AS08	RF026, RF027 (Wishlist)	RNF014, RNF015	P08: Monitoramento	W08 (/wishlist)	Cálculo de meta de preço e persistência relacional na tabela wishlist.
AS09	RF029 (Migrar Desejo)	RNF014	P09: Aquisição Frasco	W08 (/wishlist)	Transação com inserção em inventory e exclusão síncrona de wishlist.
AS10	RF030 (Layering IA)	RNF005, RNF013	P10: Análise Misturas	W11 (/analysis)	Invocação de prompt especializado combinando pirâmides olfativas.
AS11	RF032 (Batalha IA)	RNF005	P11: Comparação	W13 (/analysis)	Confronto analítico avaliando notas e projeção via modelo Gemini.
AS12	RF034, RF035 (Estatísticas)	RNF004, RNF015	P12: Indicadores	W14, W15 (/history)	Agregação financeira e renderização de gráficos SVG via Recharts.
AS13	RF036 (Sommelier Jean)	RNF005, RNF017	P13: Assistente IA	W17 (FloatingChat)	Chatbot multimodal com contexto do acervo e suporte a fotos de looks.
AS14	RF010 (Ocasiões)	RNF004	P02: Telemetria Clima	W03 (/ - Home)	Persistência instantânea de array serializado em LocalStorage do browser.

ID Ass.	Req. Funcional	Req. Não Funcional	Processo Vinculado	Tela / Componente	Justificativa Técnica de Associação
AS15	RF004 (Logout)	RNF001	P01: Autenticação	W16 (/settings)	Limpeza atômica do token JWT e redirecionamento de segurança para /login.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3.4 Backlog Linear do Projeto (Visão Ágil)

O Backlog Linear organiza as entregas de software em itens de trabalho atômicos, priorizados e associados aos seus respectivos módulos arquiteturais. Cada item possui critérios claros de aceitação (Definition of Done - DoD), permitindo o rastreamento evolutivo do projeto desde o planejamento da arquitetura até a implementação e os testes funcionais.

A Tabela 8 apresenta o backlog estruturado da aplicação PARFUM.

Tabela 8 – Backlog linear do projeto (visão ágil)

ID Item	Épico / Módulo	Tarefa de Engenharia	Descrição da Entrega	Prior.	Status	Dependência	Critério de Aceitação (DoD)
BK01	Infraestrutura	Setup Vite, React 19 e PWA	Configuração inicial do boilerplate com Tailwind, vite-plugin-pwa e rotas.	Must	Concluído	Nenhuma	Build Vite executando sem erros e PWA instalável no Chrome.
BK02	Segurança	Integração Supabase Auth	Criação do cliente Supabase e telas de Login, Registro e PrivateRoute.	Must	Concluído	BK01	Emissão e validação funcional de token JWT com persistência de sessão.
BK03	Persistência	Criação do Banco de Dados	Execução do script SQL com tabelas inventory, wishlist e sotd_history com RLS.	Must	Concluído	BK02	Tabelas criadas com RLS habilitado impedindo cross-user access.

ID Item	Épico / Módulo	Tarefa de Engenharia	Descrição da Entrega	Prior.	Status	Dependência	Critério de Aceitação (DoD)
BK04	Telemetria	Consumo de Clima e Geocoding	Implementação do hook de clima consumindo Open-Meteo e BigDataCloud.	Must	Concluído	BK01	Temperatura, umidade e nome da cidade renderizados no card da Home.
BK05	Inteligência IA	Orquestração Google Gemini	Implementação de aiRecommender.js com SDK oficial do Generative AI.	Must	Concluído	BK01	Chamadas retornando JSON formatado com fallback local funcional.
BK06	Coleção	CRUD da Biblioteria	Listagem, busca textual e cadastro manual de fragrâncias no acervo.	Must	Concluído	BK03	Cards exibidos corretamente e persistência confirmada no Supabase.
BK07	Visão IA	Ingestão Multimodal com Imagem	Upload de foto do frasco com conversão Base64 e leitura por Gemini Vision.	Should	Concluído	BK05, BK06	Reconhecimento automatizado do nome e notas a partir da imagem.
BK08	Detalhes	Controle Métrico e Pirâmide	Tela de detalhes com slider de volume (mL), rating de estrelas e resenha.	Must	Concluído	BK06	Atualização síncrona do nível de líquido e notas salvas no PostgreSQL.
BK09	SOTD Diário	Registro de Fragrância do Dia	Confirmação rápida de SOTD na Home e gravação no histórico diário.	Must	Concluído	BK04, BK08	Registro gravado na tabela sotd_history com contexto climático.
BK10	Desejos	Módulo Lista de Desejos	Tela de Wishlist com cálculo de oportunidade e links para Sephora e Epoca.	Must	Concluído	BK03	Item cadastrado e simulação de preço exibindo selo de oportunidade.
BK11	Laboratório IA	Layering e Batalha Olfativa	Módulo /analysis com cálculo de harmonia de misturas e comparação.	Could	Concluído	BK05, BK06	Notas de sinergia e atributos de projeção exibidos na tela.

ID Item	Épico / Módulo	Tarefa de Engenharia	Descrição da Entrega	Prior.	Status	Dependência	Critério de Aceitação (DoD)
BK12	Assistente IA	Chatbot Sommelier Jean	Componente flutuante FloatingChat com suporte a texto e imagem de look.	Should	Concluído	BK05	Respostas conversacionais de moda ancoradas na coleção do usuário.
BK13	Estatísticas	Métricas Financeiras e Recharts	Cálculo de investimento total e gráficos olfativos na tela History.	Should	Concluído	BK09	Gráficos SVG renderizados com dados consolidados do histórico.
BK14	UI / Estilo	Alternância Dark/Light Mode	Mecanismo de troca de variáveis CSS em index.css persistido no browser.	Should	Concluído	BK01	Transição visual suave entre temas claro e escuro sem quebra visual.
BK15	Deploy	Deploy Contínuo e Rewrites	Publicação na Vercel com vercel.json configurado para SPA routing.	Must	Concluído	BK01-14	Aplicação acessível globalmente com HTTPS e roteamento direto funcional.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.4 MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

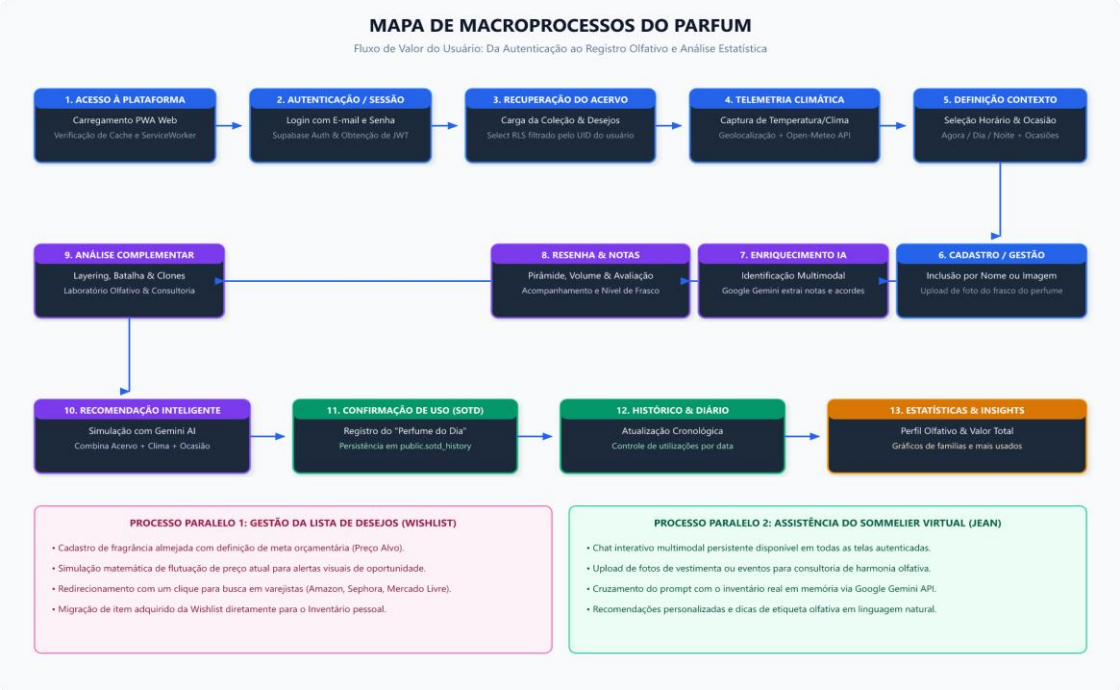
A modelagem de processos de negócio constitui o instrumento metodológico que mapeia, padroniza e formaliza a sequência de atividades, decisões, trocas de mensagens e transformações de estado que ocorrem no ecossistema da aplicação PARFUM. Por meio de notações consagradas da Engenharia de Software — integrando visões de macroprocesso, fluxogramas operacionais detalhados e diagramas formais em BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) —, estabelece-se a rastreabilidade integral entre o comportamento humano do colecionador e as rotinas automatizadas executadas no cliente web e nos microsserviços em nuvem.

1.4.1 Visão Geral do Macroprocesso Operacional

O macroprocesso sintetiza a cadeia de valor ponta a ponta vivenciada pelo usuário, desde a sua chegada à plataforma, passando pelo controle de frascos e pelas

inferências olfativas orientadas por inteligência artificial, até o registro histórico e a expansão do acervo.

Figura 22 – Diagrama do Macroprocesso Operacional do Sistema PARFUM



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Iniciação e Autenticação: O ciclo operacional inicia-se pelo acesso à interface web ou pelo lançamento do aplicativo instalado via PWA. O usuário fornece suas credenciais na tela de login (/login), disparando a validação contra o Supabase Auth. Uma vez autenticado com sucesso e de posse de um token JWT válido, a aplicação libera a navegação interna e direciona o usuário para o painel principal.

(ii) Telemetria Ambiental e Contextualização: Ao carregar a tela Home (/), a aplicação invoca de maneira assíncrona a API nativa de geolocalização do navegador (navigator.geolocation). Com as coordenadas geográficas obtidas, são efetuadas chamadas paralelas à BigDataCloud (para geocodificação reversa do município) e à Open-Meteo API (para captura de temperatura, umidade relativa e código WMO do clima atual). O usuário pode então definir a ocasião de uso pretendida e o período do dia (Agora, De Dia, De Noite).

(iii) Consultoria Olfativa Diária (SOTD): Munida do contexto ambiental e do horário selecionado, a aplicação despacha uma requisição ao motor de IA (aiRecommender.js). O modelo avalia a pirâmide de notas do acervo pessoal

cadastrado e recomenda a fragrância ideal para o momento, fornecendo uma justificativa estilística e a dosagem recomendada de borrifadas.

(iv) Confirmação e Registro Diário: O usuário pode acionar o botão de confirmação ("Confirmar Uso"), gravando imediatamente um registro na tabela sotd_history do banco de dados, o que atualiza a linha do tempo do seu diário olfativo.

(v) Gestão da Coleção Pessoal (Biblioteria): Navegando para /inventory, o colecionador visualiza todo o seu acervo pessoal de frascos organizados em grade visual, com ferramentas de busca textual e filtragem por famílias olfativas.

(vi) Ingestão e Cadastro Multimodal: Para adicionar um novo perfume, o usuário aciona o formulário de cadastro, podendo digitar manualmente as informações ou capturar uma fotografia do frasco através da câmera do dispositivo. A imagem é convertida em Base64 e inspecionada pelo Google Gemini Vision, que extrai o nome, marca, concentração e pirâmide de notas de forma automática.

(vii) Inspeção Olfativa e Ajuste Físico: Na tela de detalhes (/perfume/:id), o usuário inspeciona a decomposição das notas olfativas (topo, coração e base) e ajusta o nível restante de líquido no frasco através de um controle deslizante (slider) em mililitros.

(viii) Planejamento de Aquisições (Wishlist): Na rota /wishlist, o colecionador registra fragrâncias desejadas, estabelece preços-alvo em Reais e visualiza a simulação de flutuação de mercado. Havendo oportunidade de preço favorável, links diretos de varejistas permitem a compra externa, possibilitando a posterior migração do item adquirido para o acervo ativo.

(ix) Hub de Inteligência Olfativa Avançada: Na rota /analysis, o usuário explora recursos analíticos especializados: simulação de layering (mistura harmoniosa de perfumes), busca de similares e contratipos econômicos, batalha olfativa direta entre dois frascos e descoberta de novas notas aromáticas.

(x) Consultoria Interativa de Estilo (Jean): O usuário pode acionar a qualquer instante o Sommelier Virtual flutuante (FloatingChat), interagindo por texto ou enviando fotos da roupa que planeja vestir para receber sugestões de harmonização visual e olfativa.

(xi) Linha do Tempo e Memória Olfativa: Na tela /history, o sistema apresenta a linha do tempo cronológica com todas as fragrâncias utilizadas no passado, permitindo rastrear hábitos de uso e reviver memórias associadas.

(xii) Inteligência Analítica e Indicadores: A aba de estatísticas calcula automaticamente o valor total investido no acervo, a quantidade total de mililitros e a distribuição gráfica da coleção por meio de gráficos vetoriais gerados pelo Recharts.

(xiii) Personalização e Encerramento: Na tela de configurações (/settings), o usuário pode alternar o tema entre Modo Escuro e Modo Claro, gerenciar sua segurança de acesso e efetuar logout do sistema.

A Tabela 9 consolida a matriz operacional dos macro-processos identificados.

Tabela 9 – Matriz operacional do macroprocesso do sistema PARFUM

Macro-Etapa	**Ator Primário**	**Subsistema Envolvido**	**Dados de Entrada**	**Resultado / Artefato Produzido**
1. Autenticação	Usuário	Supabase Auth	E-mail e senha informados	Sessão iniciada e token JWT emitido.
2. Telemetria	Sistema Web	APIs Clima / Geocoding	Latitude e Longitude GPS	Temperatura, umidade, cidade e código WMO.
3. Recomendação	Usuário / IA	aiRecommender (Gemini)	Acervo, clima e ocasião	Card de perfume recomendado e justificativa.
4. Registro SOTD	Usuário	Supabase PostgreSQL	ID perfume, data e borrifadas	Linha persistida na tabela sotd_history.
5. Biblioteria	Usuário	AppProvider (Context API)	Termo de busca e filtro	Grade reativa de frascos filtrados.
6. Ingestão Multimodal	Usuário / IA	Gemini 1.5 Flash Vision	Foto do frasco ou texto	Registro cadastrado na tabela inventory.
7. Detalhes Frasco	Usuário	PerfumeDetails.jsx	Slider volume % e rating	Volume em mL atualizado e notas salvas.
8. Wishlist	Usuário	Módulo de Desejos	Nome, preço-alvo e volume	Card com badge de oportunidade e links.
9. Hub Análise IA	Usuário / IA	Módulo Analysis.jsx	Frascos selecionados	Scores de sinergia, contratipos e batalha.
10. Sommelier Jean	Usuário / IA	FloatingChat.jsx	Mensagem e foto de look	Diálogo com consultoria estilística.
11. Histórico SOTD	Usuário	History.jsx	Seleção de data no calendário	Timeline cronológica reversa de uso.
12. Métricas / Gráficos	Usuário	Recharts SVG Engine	Dataset de frascos e SOTD	Valor investido (R$) e gráficos de notas.
13. Ajustes / Tema	Usuário	Settings.jsx	Alternância Dark/Light	Variáveis semânticas de CSS aplicadas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

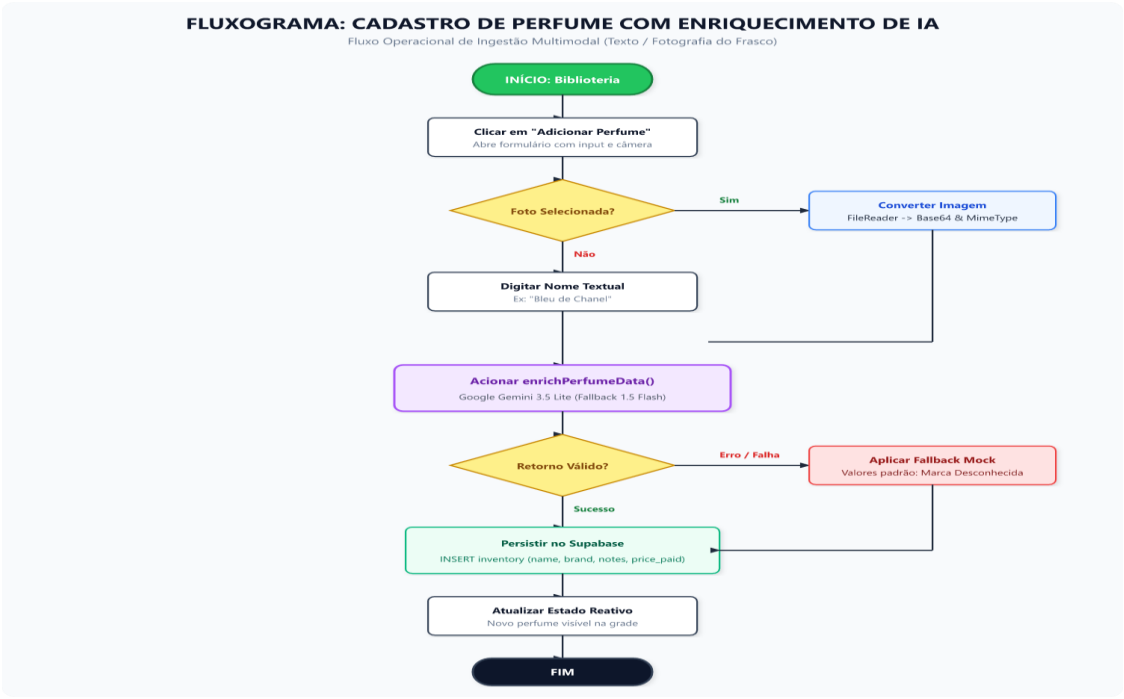
A integração contínua entre as etapas do macroprocesso assegura que as informações geradas em cada interação enriqueçam dinamicamente as próximas recomendações, mantendo o sistema em constante sincronia com as preferências reais do usuário.

1.4.2 Fluxogramas Operacionais Detalhados

Para aprofundar os pontos críticos do comportamento sistêmico, foram elaborados seis fluxogramas operacionais que detalham os fluxos de exceção, bifurcações condicionais e chamadas de serviços assíncronos.

1. Fluxograma de Cadastro e Enriquecimento Olfativo com IA Vision: Modela o fluxo de ingestão multimodal de frascos, inspecionando o caminho de envio de foto, conversão para Base64, acionamento do Google Gemini Vision e validação manual do usuário.

Figura 23 – Fluxograma: Cadastro de Perfume e Enriquecimento Olfativo com IA Vision



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O usuário clica no botão "+" na Biblioteria, abrindo o modal de cadastro de fragrância.

(ii) O sistema apresenta a opção de digitação do nome ou upload de fotografia do frasco via botão com ícone de câmera.

(iii) Caso o usuário selecione uma foto, o componente FileReader converte a imagem em Base64 no navegador.

(iv) A função enrichPerfumeData() é invocada, enviando a imagem e a instrução textual ao Google Gemini 1.5 Flash.

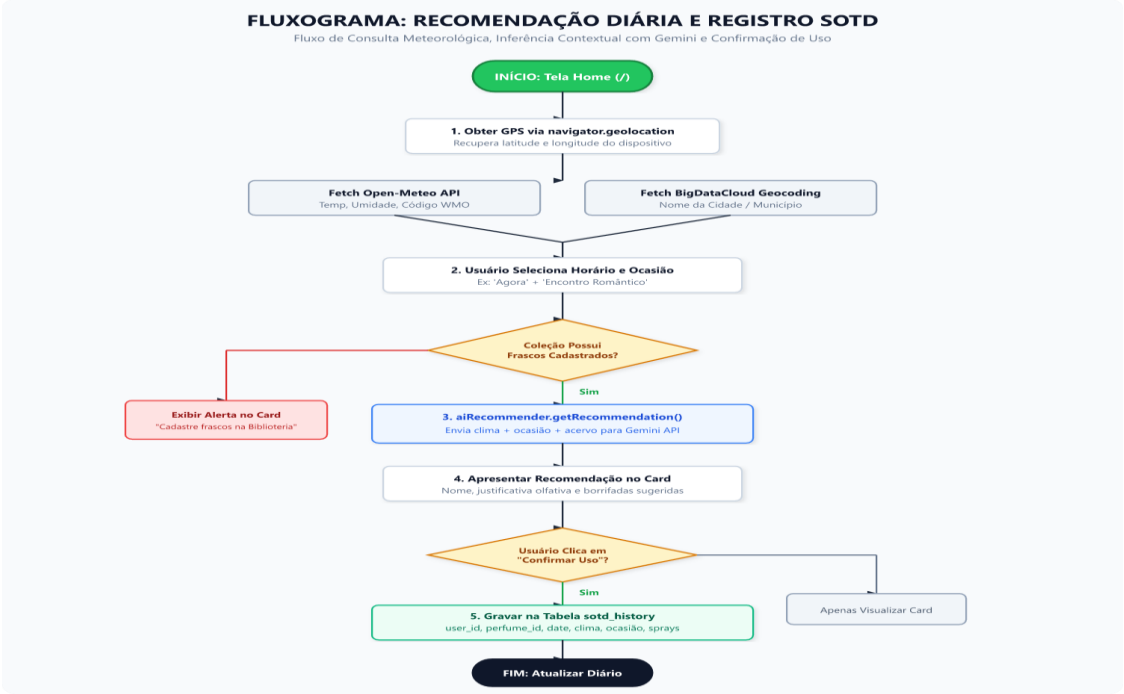
(v) Se a IA reconhecer o produto, os campos de nome, marca, concentração e pirâmide de notas são preenchidos automaticamente.

(vi) Caso a chamada falhe ou o frasco não seja identificado, o sistema ativa o tratamento de contingência, permitindo o preenchimento manual de todos os atributos.

(vii) O usuário confirma os dados e o sistema grava o novo registro na tabela inventory do Supabase.

2. Fluxograma de Recomendações e Registro de SOTD: Detalha a rotina de consumo de telemetria climática, cruzamento contextual com o acervo e confirmação da Fragrância do Dia.

Figura 24 – Fluxograma: Recomendação Diária e Registro de Fragrância do Dia (SOTD)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Ao acessar a tela Home (/), a aplicação solicita permissão de GPS e obtém as coordenadas geográficas via navigator.geolocation.

(ii) Dispara requisições paralelas para a Open-Meteo API (clima) e BigDataCloud (geocodificação do município).

(iii) O usuário seleciona o período temporal (Agora, De Dia, De Noite) e a ocasião de uso desejada.

(iv) O sistema verifica se a coleção possui frascos cadastrados; caso esteja vazia, orienta o usuário a cadastrar fragrâncias.

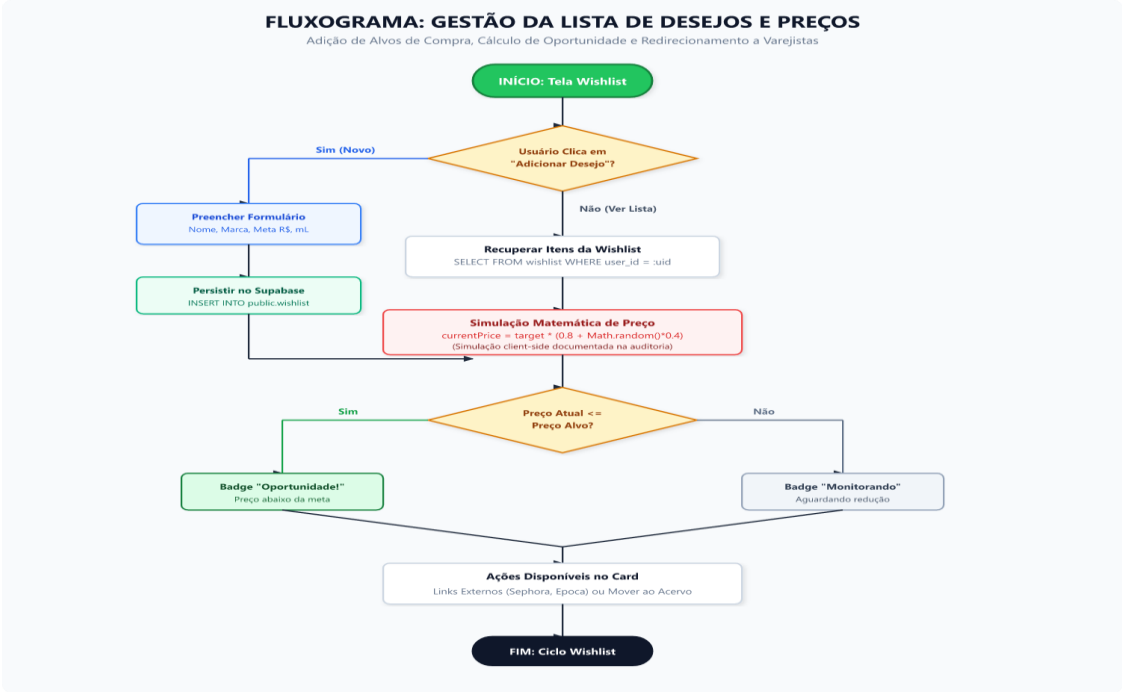
(v) Havendo frascos, a função getRecommendation() despacha o prompt contextual ao Google Gemini.

(vi) O card de recomendação exibe o perfume sugerido, a justificativa olfativa e as borrifadas recomendadas.

(vii) Se o usuário clicar em "Confirmar Uso", os dados são persistidos na tabela sotd_history do PostgreSQL.

3. Fluxograma de Gestão da Lista de Desejos e Simulação de Preços: Apresenta o ciclo de vida dos alvos de compra, cálculo do selo de oportunidade e transição para o inventário.

Figura 25 – Fluxograma: Gestão da Lista de Desejos e Simulação de Oportunidade de Preço



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O usuário acessa a tela Wishlist e pode optar por adicionar um novo perfume almejado ou inspecionar a lista existente.

(ii) Ao cadastrar um desejo, informa nome, marca, volume e preço-alvo em Reais, gravando o item na tabela wishlist.

(iii) Ao listar os itens, a aplicação executa o algoritmo de simulação de flutuação de mercado (baseado na meta cadastrada).

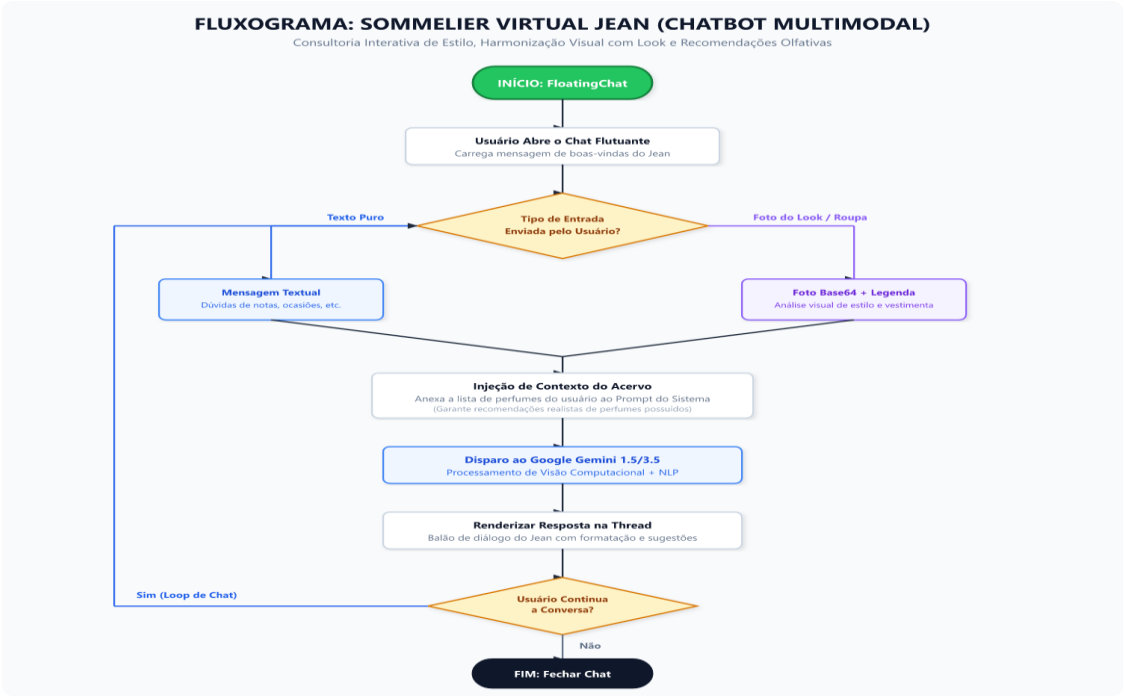
(iv) Se o valor simulado for inferior ou igual à meta, a interface renderiza o badge visual verde "Oportunidade!".

(v) Caso contrário, exibe o status neutro "Monitorando".

(vi) O usuário pode acionar os links externos para varejistas (Sephora, Epoca) ou converter o desejo em frasco adquirido, movendo o registro para o inventário.

4. Fluxograma do Sommelier Virtual Jean: Modela a interação conversacional multimodal através do componente flutuante FloatingChat.

Figura 26 – Fluxograma: Assistente Sommelier Virtual Jean (Chatbot Multimodal)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O usuário aciona o botão flutuante e abre a interface do chat em qualquer rota autenticada.

(ii) O sistema carrega o histórico local da conversa e a mensagem de boas-vindas do Jean.

(iii) O usuário pode enviar mensagens textuais (dúvidas olfativas) ou anexar fotografias de peças de roupa e calçados.

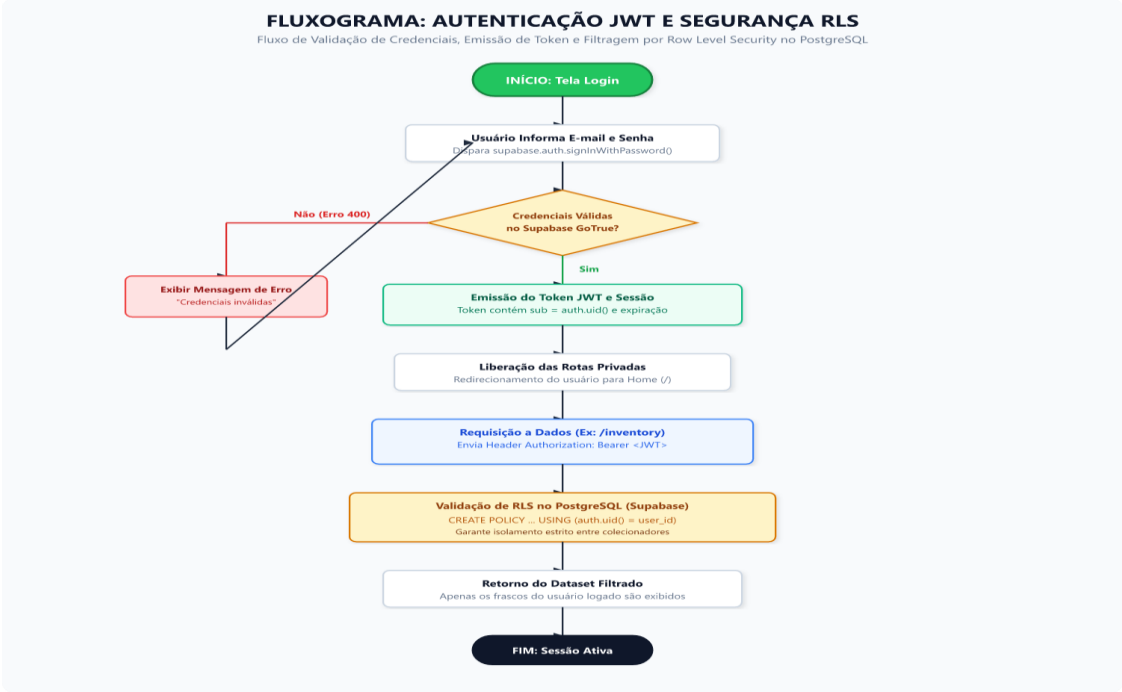
(iv) A aplicação injeta a lista completa de fragrâncias possuídas pelo usuário no prompt do sistema (Context Injection).

(v) A API Google Gemini processa a entrada multimodal combinada com o catálogo pessoal do usuário.

(vi) A resposta estilística é formatada em linguagem natural e renderizada em balões de diálogo interativos.

5. Fluxograma de Autenticação e Segurança RLS: Mapeia o handshake de segurança, emissão de JWT e aplicação de políticas de Row Level Security no banco de dados (SUPABASE INC., 2024).

Figura 27 – Fluxograma: Autenticação Criptográfica JWT e Políticas Row Level Security



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O usuário digita e-mail e senha no formulário de login (/login).

(ii) A aplicação despacha a chamada signInWithPassword() para o Supabase Auth (GoTrue).

(iii) Em caso de credenciais inválidas, a interface captura o erro 400 e apresenta notificação visual sem expor detalhes sensíveis.

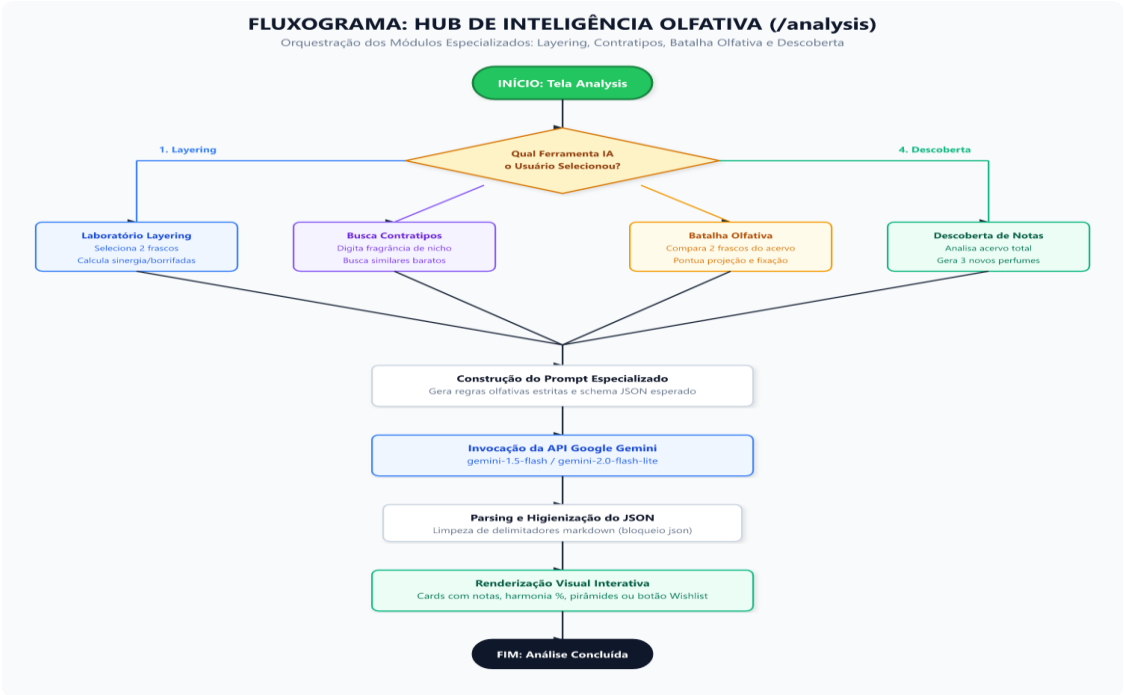
(iv) Havendo correspondência de hash bcrypt, o Supabase emite um token JWT assinado contendo o UUID do usuário.

(v) O componente PrivateRoute valida a sessão e libera o acesso às rotas internas.

(vi) Todas as consultas SQL subsequentes trafegam o token JWT via cabeçalho Authorization: Bearer, acionando as cláusulas de RLS (USING auth.uid() = user_id) no PostgreSQL para isolamento de dados.

6. Fluxograma do Hub de Inteligência Olfativa (/analysis): Detalha a orquestração das ferramentas de Layering, Busca de Contratipos, Batalha Olfativa e Descoberta de Fragrâncias.

Figura 28 – Fluxograma: Hub de Inteligência Olfativa (/analysis)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O usuário navega para o hub de análise e seleciona uma das quatro abas especializadas.

(ii) Na aba Layering, seleciona dois frascos para calcular sinergia olfativa e ordem de aplicação.

(iii) Na aba Contratipos, pesquisa alternativas acessíveis a perfumes importados de alta gama.

(iv) Na aba Batalha, coloca duas fragrâncias em confronto para comparar projeção, fixação e versatilidade.

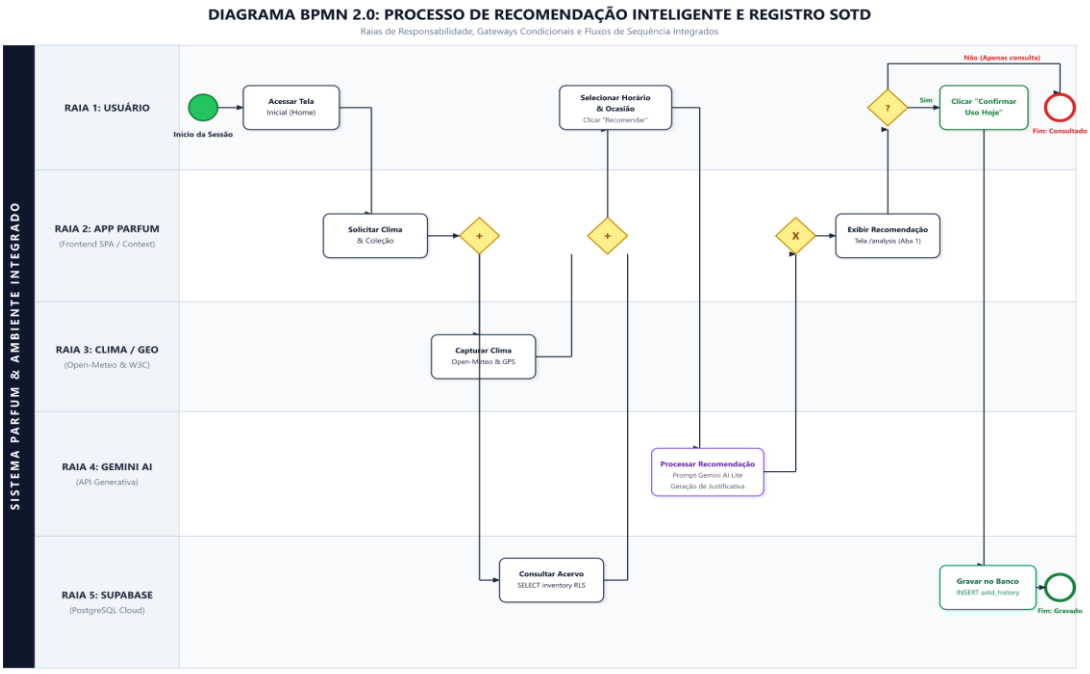
(v) Na aba Descoberta, solicita sugestões de aquisição baseadas nas notas mais recorrentes do seu acervo.

(vi) Em todas as ferramentas, a aplicação monta prompts com tipagem estrita de retorno JSON, sanitiza os delimitadores de resposta da IA e renderiza cartões visuais interativos.

1.4.3 Modelagem de Processos em Notação BPMN 2.0 (Entregável Obrigatório)

Em estrita observância às diretrizes do Guia de Atividade Prática, que estabelece a notação BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2013) como entregável obrigatório da modelagem de processos, apresenta-se a especificação completa do processo central de recomendação olfativa diária e registro de SOTD. A modelagem adota raias horizontais de responsabilidade (Swimlanes), gateways exclusivos (XOR) e paralelos (AND), eventos de início, intermediários e fim, e fluxos de mensagens inter-organizacionais.

Figura 29 – Diagrama BPMN 2.0: Processo de Recomendação SOTD e Registro Diário (Entregável Obrigatório)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Raia do Usuário (Colecionador): Representa a entidade humana que inicia o processo ao abrir a aplicação no dispositivo móvel ou desktop. O usuário fornece a entrada contextual ao selecionar a ocasião pretendida (ex: "Trabalho", "Encontro

Romântico") e o período de uso, inspeciona a recomendação gerada e toma a decisão no gateway exclusivo de confirmar ou não o uso do frasco como SOTD.

(ii) Raia da Aplicação Web PARFUM (Frontend / Context API): Representa a camada de apresentação client-side e gerenciamento de estado. É responsável por orquestrar as requisições assíncronas, invocar os hooks de telemetria, avaliar se a coleção possui frascos cadastrados e renderizar os cards informativos de recomendação com suas respectivas justificativas olfativas.

(iii) Raia do Serviço de Clima e Geolocalização (Open-Meteo & BigDataCloud): Representa os provedores externos de telemetria meteorológica. Recebe as coordenadas geográficas capturadas via GPS e processa em paralelo a geocodificação reversa (para obter o nome do município) e a medição climática (temperatura em °C, umidade relativa e código WMO do tempo).

(iv) Raia do Motor de Inteligência Artificial (Google Gemini Generative AI): Representa o microsserviço de inteligência artificial em nuvem. Recebe a mensagem estruturada contendo as variáveis ambientais, o evento do usuário e o array com os perfumes do acervo pessoal, aplicando heurísticas e regras da pirâmide olfativa para inferir a melhor correspondência e retornar a resposta formatada.

(v) Raia do Repositório Supabase Cloud (PostgreSQL & Auth): Representa a camada de persistência corporativa. Executa a validação do token JWT da sessão, aplica as políticas de segurança de nível de linha (RLS) e efetua a inserção atômica do registro de utilização na tabela sotd_history.

A seguir, detalham-se os pontos de bifurcação e sincronização representados pelos Gateways BPMN 2.0:

• Gateway Paralelo (AND) de Telemetria Climática: Após a obtenção das coordenadas de latitude e longitude, o fluxo bifurca-se simultaneamente para consultar a API de clima da Open-Meteo e o serviço de geocodificação da BigDataCloud. A sincronização ocorre antes do processamento contextual, assegurando que o nome da cidade e a temperatura estejam consolidados.

• Gateway Exclusivo (XOR) de Verificação de Coleção: Avalia a expressão condicional [Coleção > 0 frascos]. Se o acervo estiver vazio, o fluxo é desviado para a tarefa de notificação ("Exibir orientação para cadastro de frascos"), encerrando o processo sem acionar a IA. Havendo frascos, o fluxo prossegue normalmente para o enriquecimento olfativo.

• Gateway Exclusivo (XOR) de Confirmação de Uso (SOTD): Modela a escolha do usuário. Caso clique em "Confirmar Uso", a tarefa de gravação na tabela sotd_history é disparada; caso contrário, a recomendação permanece visível apenas como consulta informativa.

A Tabela 10 consolida o dicionário formal de elementos BPMN 2.0 empregados na modelagem do processo.

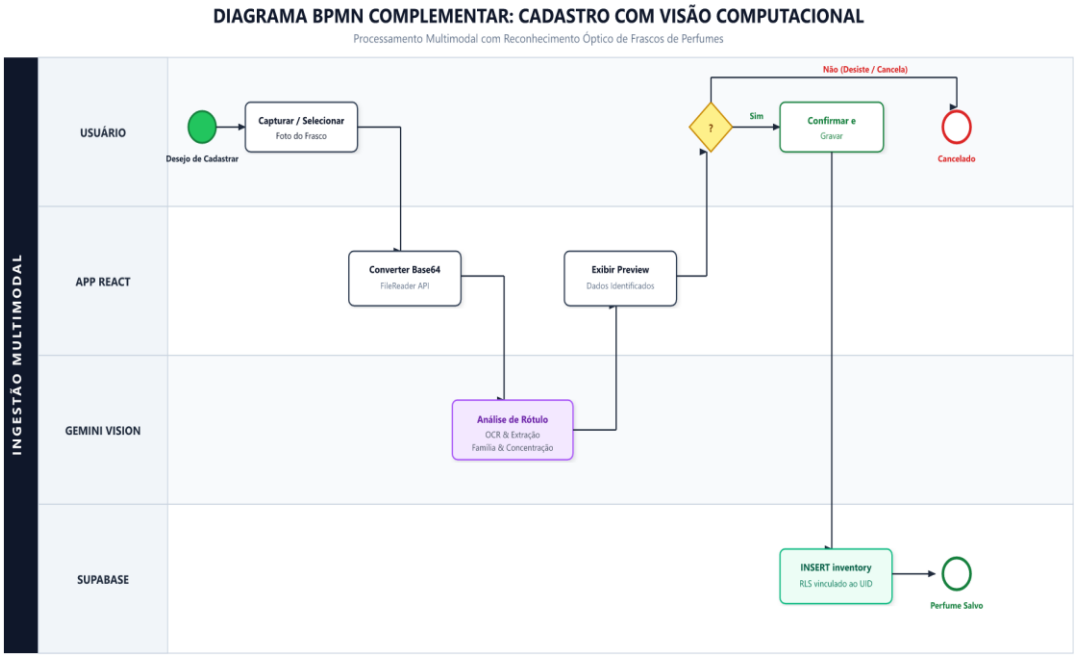
Tabela 10 – Dicionário de elementos da modelagem BPMN 2.0

Elemento BPMN	**Tipo / Notação**	**Raia (Lane)**	**Nome / Identificação**	**Função Operacional e Regra de Negócio**
Evento Início	Start Event (Círculo Fino)	Usuário	Acessar Home	Gatilho de entrada do processo pelo carregamento da tela principal.
Tarefa de Serviço	Service Task (Engrenagem)	Aplicação PARFUM	Capturar Coordenadas GPS	Invocação nativa da API navigator.geolocation do browser.
Gateway Paralelo	Parallel Gateway (+)	Aplicação PARFUM	Bifurcação Telemetria	Dispara consultas simultâneas de clima e geocodificação.
Tarefa de Serviço	Service Task (Engrenagem)	Serviço Clima	Consultar Open-Meteo	Obtém temperatura atual, umidade relativa e código WMO.
Tarefa de Serviço	Service Task (Engrenagem)	Serviço Clima	Geocodificação Reversa	Converte lat/long no nome oficial do município via BigDataCloud.
Tarefa de Usuário	User Task (Silhueta)	Usuário	Selecionar Ocasião	Usuário escolhe o tipo de evento (ex: Balada, Trabalho, Academia).
Gateway Exclusivo	Exclusive Gateway (X)	Aplicação PARFUM	Tem Frascos no Acervo?	Avalia se inventory.length > 0 para liberar inferência.
Tarefa de Serviço	Service Task (Engrenagem)	Motor IA Gemini	Inferir Fragrância Ideal	Executa prompt olfativo cruzando notas, clima e ocasião.
Tarefa de Usuário	User Task (Silhueta)	Usuário	Decidir Registro SOTD	Usuário avalia o perfume sugerido e a justificativa olfativa.
Gateway Exclusivo	Exclusive Gateway (X)	Usuário	Confirmar Uso?	Bifurcação baseada no clique do botão "Confirmar Uso".
Tarefa de Serviço	Service Task (Engrenagem)	Supabase Cloud	Persistir em sotd_history	Gravação atômica da utilização com user_id e contexto climático.
Evento Fim	End Event (Círculo Grosso)	Aplicação PARFUM	Diário Atualizado	Encerramento com feedback visual de sucesso e timeline sincronizada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Complementando a modelagem de processos, apresenta-se na Figura 30 o diagrama BPMN 2.0 do processo de Cadastro Multimodal de Fragrância e Enriquecimento Olfativo.

Figura 30 – Diagrama BPMN 2.0: Processo de Cadastro Multimodal de Fragrância e Enriquecimento Olfativo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Raia do Usuário: Seleciona se o perfume será adicionado via digitação textual direta ou através de captura de fotografia do frasco pela câmera.

(ii) Raia da Aplicação Web: Converte a imagem capturada em representação Base64 (sem necessidade de armazenamento prévio em disco) e estrutura o payload multimodal para a API de visão computacional.

(iii) Raia do Google Gemini Vision: Realiza o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) no rótulo do frasco, identifica o frasco por padrões visuais e pesquisa na base de conhecimento as notas de saída, corpo e fundo.

(iv) Raia do Supabase Database: Grava o registro estruturado na tabela inventory, contendo tanto as colunas relacionais básicas quanto o objeto JSONB com a pirâmide olfativa integral.

A modelagem formal em BPMN 2.0 assegura que as regras operacionais do sistema PARFUM sejam compreensíveis tanto para engenheiros de software quanto

para especialistas de domínio olfativo, eliminando ambiguidades no comportamento esperado da solução.

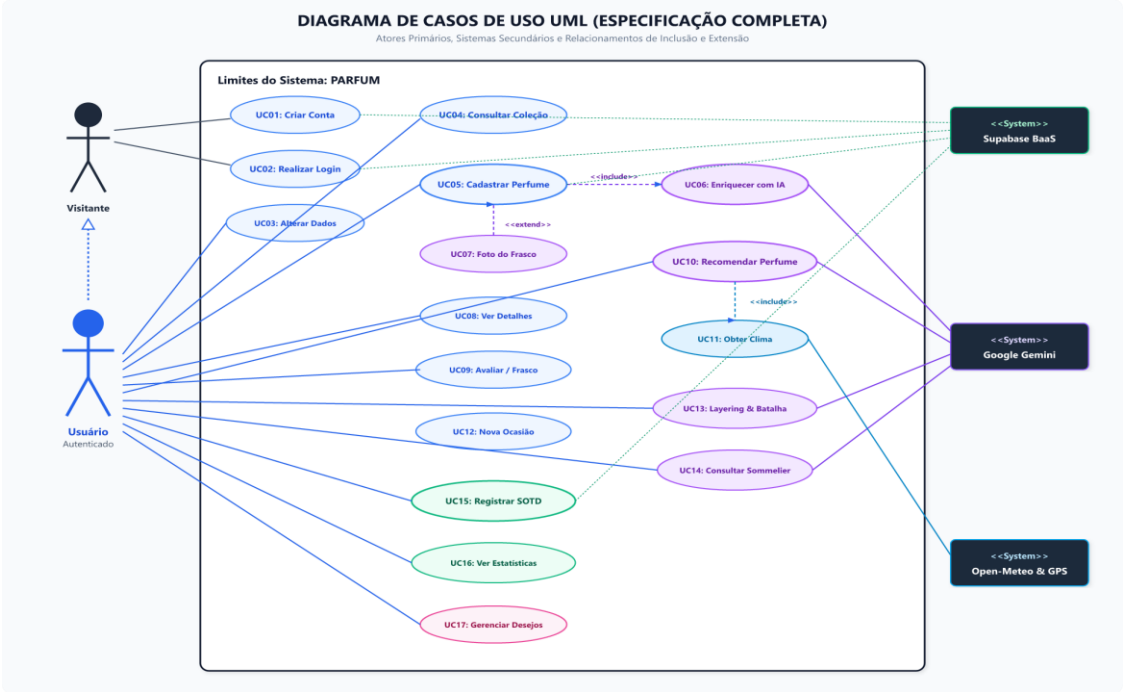
1.5 MODELAGEM UML, DADOS E ESTRUTURA SISTÊMICA

A modelagem de sistemas de software demanda uma pluralidade de representações formais complementares para capturar a essência estática, os limites conceituais e a dinâmica de execução da arquitetura. Neste capítulo, consolidam-se os entregáveis obrigatórios da disciplina — o Diagrama de Contexto, o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) e a Máquina de Estados —, integrados às notações consagradas da UML (Unified Modeling Language) (FOWLER, 2005) e ao modelo de banco de dados relacional (ELMASRI; NAVATHE, 2018).

1.5.1 Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case Diagram)

O Diagrama de Casos de Uso formaliza os limites de interação entre os atores externos e as funcionalidades providas pelo sistema PARFUM. O sistema reconhece dois atores humanos (Visitante Não Autenticado e Usuário Colecionador Autenticado) e três atores de sistema/serviço externo (Supabase Auth & BaaS, Google Gemini AI e Provedores de Clima & Geolocalização).

Figura 31 – Diagrama de Casos de Uso Geral do Sistema PARFUM (UML)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Ator Visitante Não Autenticado: Interage com o sistema exclusivamente na área pública, executando os casos de uso UC01 (Efetuar Autenticação por E-mail/Senha) e UC02 (Realizar Auto-Registro Cadastral).

(ii) Ator Usuário Colecionador Autenticado: Ator central da aplicação, titular do acervo. Tem acesso às operações privadas protegidas por token JWT, incluindo consulta e busca da coleção (UC03), cadastro de novo frasco (UC04), edição de atributos (UC05), controle métrico de volume em mL (UC06), gestão de desejos na Wishlist (UC07), solicitação de recomendação diária (UC08), registro de SOTD (UC09), execução de análises de IA (UC10), interação com o Sommelier Jean (UC11) e personalização de tema visual (UC12).

(iii) Relações de Inclusão («include»): O caso de uso UC08 (Solicitar Recomendação Contextual) inclui obrigatoriamente UC13 (Obter Coordenadas GPS e Clima Local) e UC14 (Processar Heurística Olfativa via Gemini), visto que a indicação não pode ser computada sem esses insumos. Similarmente, UC04 (Cadastrar Fragrância) inclui UC15 (Persistir Frasco na Tabela Inventory).

(iv) Relações de Extensão («extend»): O caso de uso UC04 pode ser estendido condicionalmente por UC16 (Enriquecer Dados por Foto do Frasco via Gemini Vision) caso o usuário decida acionar a câmera do dispositivo em vez de preencher os dados

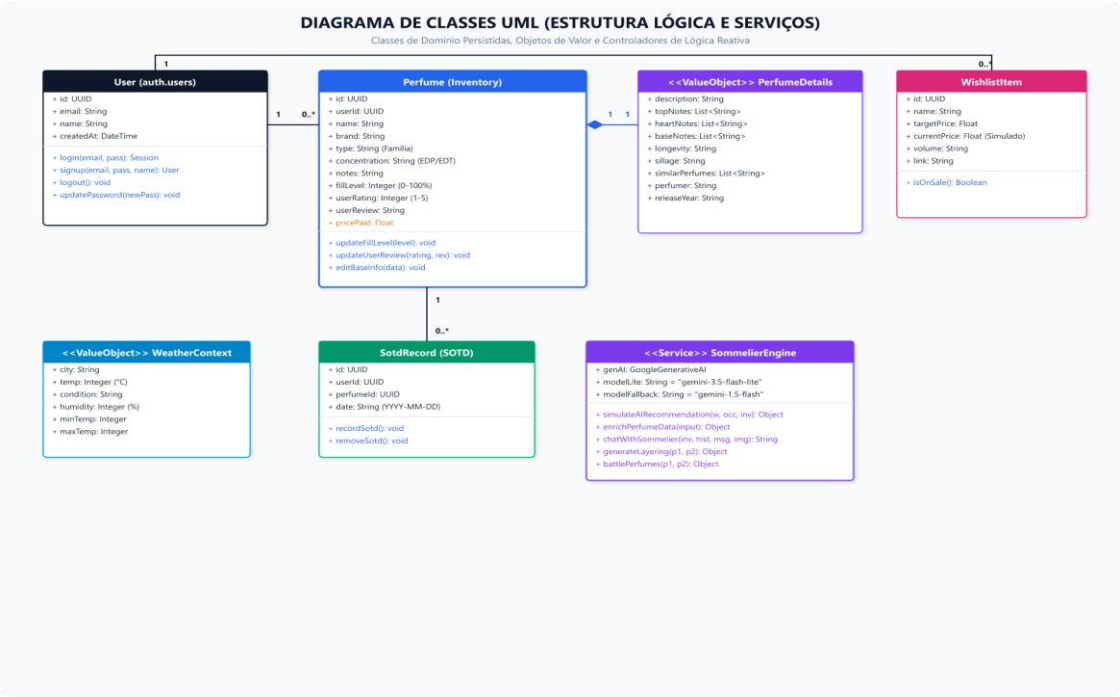
manualmente. O caso UC08 é estendido por UC09 (Confirmar e Registrar SOTD no Diário) mediante decisão expressa do usuário.

(v) Atores de Sistema Externos: O Supabase Cloud responde pela emissão de JWT, autorização RLS e persistência ACID; o Google Gemini AI responde pelo processamento multimodal de visão e NLP; os provedores Open-Meteo e BigDataCloud fornecem as medições meteorológicas e a toponímia da cidade.

1.5.2 Diagrama de Classes (UML Class Diagram)

O Diagrama de Classes modela a estrutura orientada a objetos conceitual da aplicação, mapeando entidades de domínio, agregados, atributos tipados, operações de negócio e suas relações de cardinalidade e visibilidade.

Figura 32 – Diagrama de Classes de Domínio do Sistema PARFUM (UML)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Classe User (Colecionador): Representa a identidade do proprietário do acervo olfativo. Contém atributos como id (UUID), email (String), name (String) e createdAt (DateTime). Mantém relação de agregação (1 para 0..*) com Perfume, WishlistItem e SotdRecord.

(ii) Classe Perfume (Frasco do Acervo): Entidade nuclear do inventário. Possui atributos id (UUID), userId (UUID), name (String), brand (String), concentration

(String), volumeMl (Integer), currentLevelPct (Float), pricePaid (Decimal), rating (Integer), review (Text) e fullDetails (PerfumeDetails). Oferece métodos operacionais como updateLevel(), logSpray() e calculateRemainingUses().

(iii) Classe PerfumeDetails (Objeto de Valor JSONB): Modela a pirâmide olfativa complexa armazenada como documento semiestruturado. Contém topNotes (List<String>), heartNotes (List<String>), baseNotes (List<String>), olfactiveFamily (String), bestSeasons (List<String>) e occasions (List<String>).

(iv) Classe WishlistItem (Desejo de Aquisição): Representa fragrâncias cobiçadas. Possui id, userId, name, brand, targetPrice (Decimal), volumeMl, simulatedPrice (Decimal) e status (OpportunityStatus). Contém o método checkOpportunity() e moveToInventory().

(v) Classe SotdRecord (Registro do Diário Olfativo): Modela a utilização cotidiana da fragrância. Possui id, userId, perfumeId, date (Date), temperature (Float), weatherCode (Integer), occasion (String), spraysCount (Integer) e wearNotes (Text).

(vi) Classe WeatherContext (Telemetria Ambiental): Objeto de valor que encapsula latitude, longitude, cityName, temperature, humidity e weatherDescription, oferecendo métodos para serialização no prompt da IA.

(vii) Classe SommelierEngine (Motor Orquestrador de IA): Classe controladora estática que encapsula os métodos enrichPerfumeData(), getRecommendation(), simulateLayering(), runPerfumeBattle() e chatWithJean().

A Tabela 11 sintetiza o dicionário estrutural de classes do sistema.

Tabela 11 – Dicionário estrutural das classes de domínio

Classe de Domínio	**Estereótipo**	**Atributos Chave**	**Métodos de Negócio Chave**	**Cardinalidade e Relacionamentos**
User	Entity (Root)	id, email, name, theme	authenticate(), updateProfile()	1 para 0..* com Perfume, Wishlist e SOTD.
Perfume	Entity	id, name, brand, volumeMl, levelPct	updateLevel(), logSpray(), editData()	Pertence a 1 User; contém 1 PerfumeDetails.
PerfumeDetails	Value Object (JSONB)	topNotes, heartNotes, baseNotes, family	matchFamily(), extractNotes()	1 para 1 embutido dentro de Perfume.
WishlistItem	Entity	id, name, targetPrice, simulatedPrice	checkOpportunity(), moveToInventory()	Pertence a 1 User (1 para 0..*).

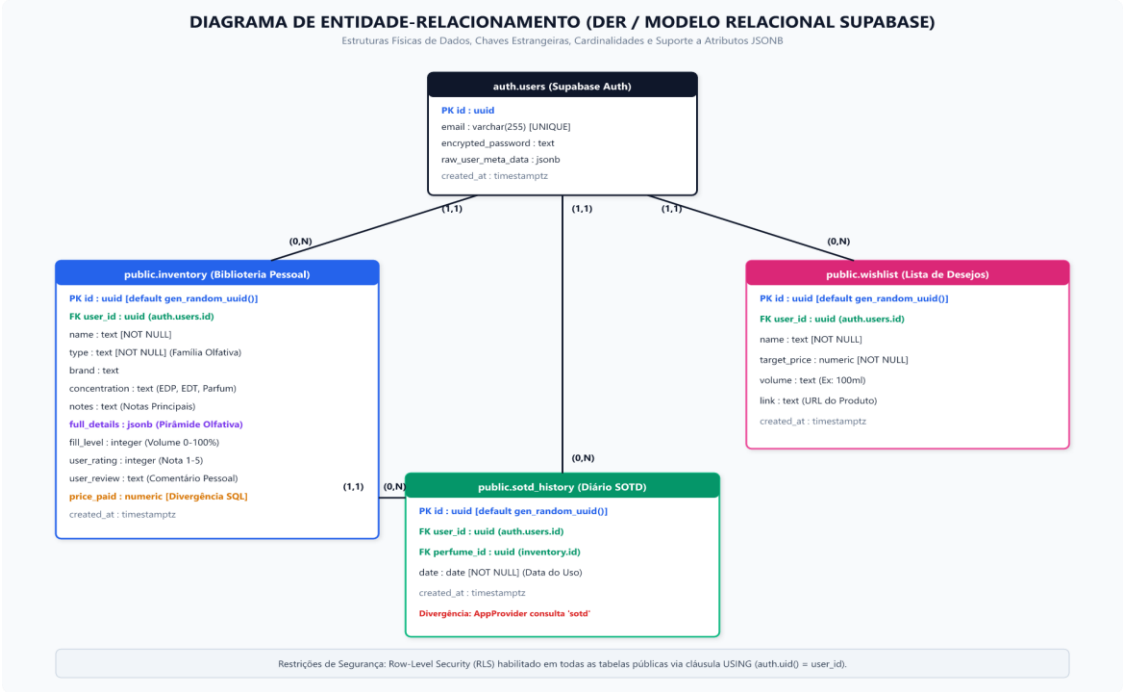
Classe de Domínio	Estereótipo	Atributos Chave	Métodos de Negócio Chave	Cardinalidade e Relacionamentos
SotdRecord	Entity	id, perfumeId, date, temp, occasion	logWear(), deleteEntry()	Pertence a 1 User; referencia 1 Perfume.
WeatherContext	Value Object	lat, lon, city, temperature, wmoCode	isColdWeather(), formatPromptContext()	Consumido por SommelierEngine em runtime.
SommelierEngine	Service / Controller	geminiApiKey, modelName	enrichData(), recommend(), layer()	Orquestrador sem estado que consome entidades.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.5.3 Diagrama de Entidade-Relacionamento e Dicionário de Dados (DER)

O Modelo de Entidade-Relacionamento define o esquema físico e relacional persistido no banco de dados relacional PostgreSQL do Supabase. A arquitetura de dados combina o rigor relacional de chaves primárias e estrangeiras com a flexibilidade da tipagem JSONB para armazenar pirâmides olfativas complexas.

Figura 33 – Diagrama de Entidade-Relacionamento Físico do Banco de Dados (PostgreSQL / Supabase)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Tabela auth.users: Gerenciada internamente pelo serviço Supabase Auth (GoTrue). Armazena a identidade do colecionador (id UUID PRIMARY KEY, email,

encrypted_password). Opera como âncora relacional obrigatória para todas as entidades da camada pública.

(ii) Tabela public.inventory: Armazena o catálogo pessoal de perfumes de cada usuário. Possui id (UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()), user_id (UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE), name (TEXT NOT NULL), brand (TEXT), concentration (TEXT), volume_ml (INTEGER), current_level (FLOAT DEFAULT 1.0), full_details (JSONB), rating (INTEGER CHECK 1-5), review (TEXT), price_paid (NUMERIC(10,2)) e created_at (TIMESTAMPTZ).

(iii) Tabela public.wishlist: Armazena os perfumes almejados para aquisição. Possui id (UUID PRIMARY KEY), user_id (UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE), name (TEXT NOT NULL), brand (TEXT), volume_ml (INTEGER), target_price (NUMERIC(10,2) NOT NULL) e created_at (TIMESTAMPTZ).

(iv) Tabela public.sotd_history: Diário cronológico de utilização de perfumes. Possui id (UUID PRIMARY KEY), user_id (UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE), perfume_id (UUID REFERENCES public.inventory(id) ON DELETE SET NULL), date (DATE NOT NULL), weather (JSONB contendo temperatura e clima), occasion (TEXT), sprays (INTEGER DEFAULT 3) e created_at (TIMESTAMPTZ).

(v) Políticas Row Level Security (RLS): Todas as tabelas públicas possuem RLS ativado (ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY) com políticas individuais garantindo que cada usuário execute SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE exclusivamente onde auth.uid() = user_id.

A Tabela 12 apresenta o dicionário físico de dados detalhado do banco de dados.

Tabela 12 – Dicionário físico de dados do banco PostgreSQL / Supabase

Tabela	**Coluna (Campo)**	**Tipo de Dado Físico**	**Restrições e Modificadores**	**Descrição Semântica e Regra de Integridade**
auth.users	id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único universal da conta do colecionador.

Tabela	Coluna (Campo)	Tipo de Dado Físico	Restrições e Modificadores	Descrição Semântica e Regra de Integridade
auth.users	email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail utilizado como login e credencial de acesso.
public.inventory	id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificador exclusivo da fragrância no acervo.
public.inventory	user_id	UUID	NOT NULL, FK -> auth.users(id)	Chave estrangeira com exclusão em cascata (ON DELETE CASCADE).
public.inventory	name	TEXT	NOT NULL	Nome comercial do perfume (ex: "Bleu de Chanel").
public.inventory	brand	TEXT	NULL	Casa de perfumaria / Fabricante (ex: "Chanel").
public.inventory	volume_ml	INTEGER	CHECK (volume_ml > 0)	Volume nominal do frasco em mililitros (ex: 50, 100).
public.inventory	current_level	FLOAT	DEFAULT 1.0, CHECK (0.0 a 1.0)	Percentual de líquido restante no frasco (0% a 100%).
public.inventory	full_details	JSONB	NULL	Documento contendo pirâmide olfativa (top, heart, base).
public.inventory	price_paid	NUMERIC(10,2)	CHECK (price_paid >= 0)	Valor pago na compra (R$) mapeado no código-fonte.
public.wishlist	id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único do item de desejo.
public.wishlist	user_id	UUID	NOT NULL, FK -> auth.users(id)	Vinculação ao usuário com política de RLS estrita.

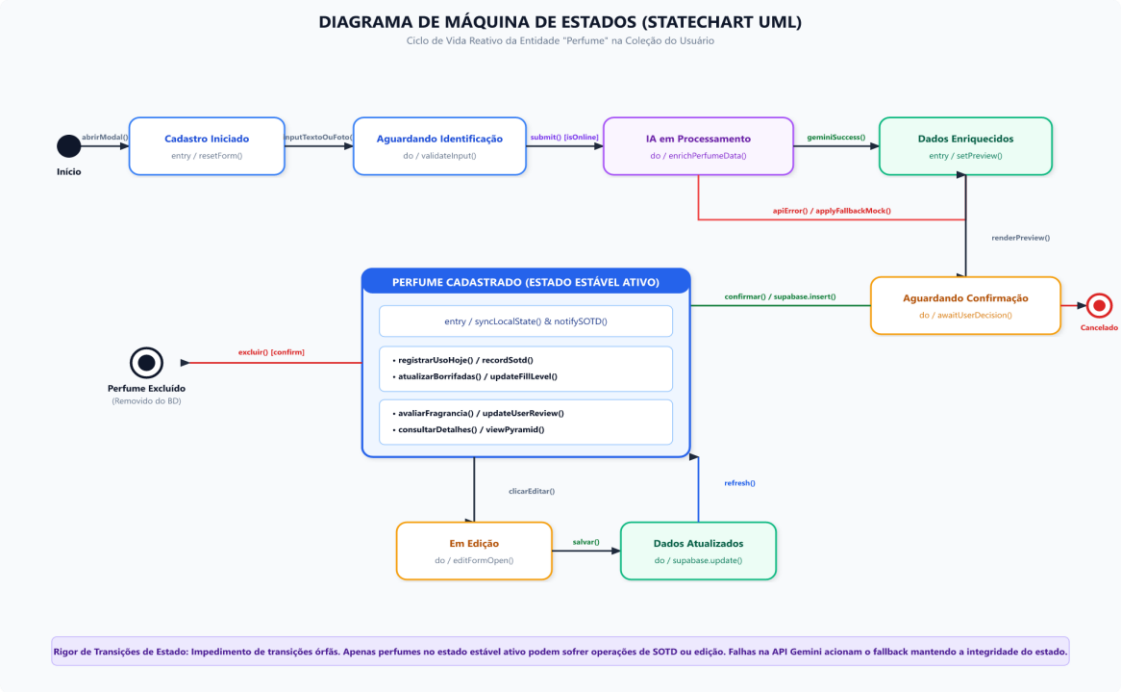
Tabela	Coluna (Campo)	Tipo de Dado Físico	Restrições e Modificadores	Descrição Semântica e Regra de Integridade
public.wishlist	target_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)	Preço-alvo para disparo do selo de oportunidade.
public.sotd_history	id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único da entrada no diário olfativo.
public.sotd_history	perfume_id	UUID	NULL, FK -> inventory(id)	Frasco utilizado; se excluído, campo torna-se NULL.
public.sotd_history	date	DATE	NOT NULL	Data da utilização da fragrância no formato YYYY-MM-DD.
public.sotd_history	weather	JSONB	NULL	Snapshot climático: {"temp": 24.5, "city": "São Paulo"}.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.5.4 Máquina de Estados da Entidade Perfume (Entregável Obrigatório)

Em rigorosa conformidade com o Guia de Atividade Prática, que exige a elaboração de uma Máquina de Estados formal (UML Statechart) como entregável obrigatório de modelagem dinâmica, apresenta-se o ciclo de vida completo da entidade Perfume. O modelo captura os 10 estados discretos que um perfume vivencia ao longo de sua existência no ecossistema do colecionador, com seus respectivos gatilhos de transição (triggers), condições de guarda (guards) e ações associadas.

Figura 34 – Diagrama de Máquina de Estados da Entidade Perfume (Entregável Obrigatório)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Estado Inicial e Proposto_Wishlist: O ciclo inicia-se pela identificação de uma fragrância de interesse que o colecionador ainda não possui. O perfume é registrado na lista de desejos com status "Monitorando". Suas variáveis monitoram flutuações simuladas de preço.

(ii) Estado Em_Aquisicao: Ocorre quando o preço simulado atinge ou fica abaixo da meta (guard: [preço <= meta]), transacionando o item para o status visual "Oportunidade!" e incentivando a compra através de links externos de varejistas parceiros.

(iii) Estado Adquirido_Pendente: O usuário efetua a compra do perfume e confirma a transação na plataforma, disparando a migração do item da tabela wishlist para a fila de enriquecimento cadastral.

(iv) Estado No_Acervo_Lacrado: A fragrância é inserida no inventário com nível de líquido em 100% (volume_ml integral). O perfume encontra-se cadastrado com pirâmide de notas enriquecida, porém sem nenhum registro de borrifada prévia.

(v) Estado No_Acervo_Em_Uso: É o estado ativo e mais duradouro da entidade. É disparado pela primeira confirmação de uso diário (SOTD) ou pela redução manual do slider de volume. A cada borrifada registrada, ações internas decrementam o mililitro correspondente e alimentam a timeline de histórico.

(vi) Estado Em_Degustacao_Layering: Estado transitório ativado quando o perfume é selecionado no Laboratório de Misturas (/analysis) para testes de harmonização e sobreposição olfativa com outro frasco do acervo.

(vii) Estado Em_Batalha_Comparativa: Estado transitório acionado quando o perfume é confrontado diretamente contra outra fragrância do inventário na ferramenta de Batalha Olfativa.

(viii) Estado Nivel_Critico_15ml: Ativado quando o controle volumétrico indica que restam 15% ou menos de líquido no frasco (guard: [current_level <= 0.15]). Nesse estado, a interface exibe alertas visuais de reposição e sugere a re-inclusão do frasco na Wishlist.

(ix) Estado Esgotado_Vazio: Ocorre quando o líquido atinge 0 mililitros (guard: [current_level == 0.0]). O frasco não pode mais ser sugerido como SOTD ativo na Home, permanecendo no catálogo como frasco zerado.

(x) Estado Arquivado_Historico e Final: O usuário pode optar por arquivar o frasco esgotado ou excluí-lo do inventário ativo. Caso arquivado, preserva-se o histórico de SOTDs na tabela sotd_history para análise estatística futura.

A Tabela 13 detalha a matriz formal de transição de estados da entidade Perfume.

Tabela 13 – Matriz de transição de estados da entidade Perfume

Estado Origem	**Evento / Gatilho (Trigger)**	**Condição de Guarda (Guard)**	**Ação Executada (Action)**	**Estado Destino**
[Início]	Adicionar Desejo	Nenhuma	Grava na tabela wishlist	Proposto_Wishlist
Proposto_Wishlist	Preço Simulado Cai	[preço <= target_price]	Exibe badge "Oportunidade!"	Em_Aquisicao
Em_Aquisicao	Usuário Clica "Comprei"	Nenhuma	Cria rascunho de migração	Adquirido_Pendente
Adquirido_Pendente	Confirmar Dados / IA	Nenhuma	INSERT em inventory (level=1.0)	No_Acervo_Lacrado
No_Acervo_Lacrado	Primeiro Uso (SOTD)	Nenhuma	Registra SOTD; decrementa volume	No_Acervo_Em_Uso
No_Acervo_Em_Uso	Confirmar Uso Diário	[level > 0.15]	INSERT sotd_history; decrementa mL	No_Acervo_Em_Uso

Estado Origem	Evento / Gatilho (Trigger)	Condição de Guarda (Guard)	Ação Executada (Action)	Estado Destino
No_Acervo_Em_Uso	Selecionar p/ Mistura	Nenhuma	Calcula sinergia no Layering	Em_Degustacao_Layering
Em_Degustacao_Layering	Concluir Teste Mistura	Nenhuma	Retorna ao catálogo do acervo	No_Acervo_Em_Uso
No_Acervo_Em_Uso	Selecionar p/ Batalha	Nenhuma	Executa confronto comparativo IA	Em_Batalha_Comparativa
Em_Batalha_Comparativa	Concluir Confronto	Nenhuma	Retorna à coleção pessoal	No_Acervo_Em_Uso
No_Acervo_Em_Uso	Consumo Contínuo	[level <= 0.15]	Exibe badge âmbar "Frasco no Fim"	Nivel_Critico_15ml
Nivel_Critico_15ml	Última Borrifada	[level == 0.0]	Bloqueia recomendação de SOTD	Esgotado_Vazio
Esgotado_Vazio	Arquivar Frasco	Nenhuma	Mantém histórico e desativa card	Arquivado_Historico
Arquivado_Historico	Excluir Definitivo	Nenhuma	DELETE físico com CASCADE	[Fim Final]

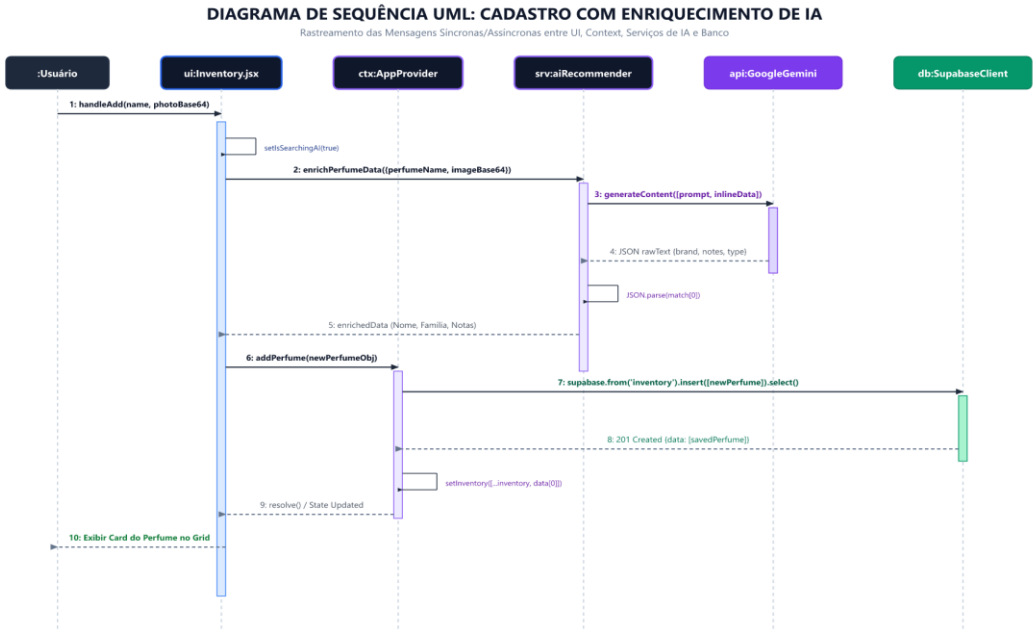
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A modelagem do ciclo de vida em máquina de estados assegura que o sistema PARFUM responda de forma determinística e livre de estados inconsistentes, garantindo que frascos esgotados não sejam indicados para borrifadas ou que desejos não sejam duplicados.

1.5.5 Diagrama de Sequência e Operação Sistêmica (UML Sequence Diagram)

O Diagrama de Sequência documenta a ordem cronológica estrita das mensagens trocadas entre os participantes sistêmicos durante a execução de um dos cenários operacionais mais complexos: a inclusão de um perfume enriquecido por visão computacional e posterior confirmação como SOTD.

Figura 35 – Diagrama de Sequência: Ingestão de Frasco com Enriquecimento IA e Registro SOTD (UML)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) O Usuário seleciona uma fotografia do frasco através da interface Inventory.jsx.

(ii) A interface executa a leitura assíncrona da imagem via FileReader nativo, gerando a cadeia de caracteres Base64.

(iii) O componente aciona a função enrichPerfumeData() contida em aiRecommender.js, transmitindo o payload Base64 e o prompt de extração de pirâmide.

(iv) A função despacha a requisição HTTP POST para a API Google Generative AI (modelo Gemini 1.5 Flash).

(v) O Gemini processa a imagem, reconhece o rótulo e retorna o objeto JSON estruturado com a pirâmide de notas e a família olfativa.

(vi) O Controller popula o formulário com os dados extraídos para revisão do usuário.

(vii) O usuário confirma a inclusão acionando a ação addPerfume() em AppProvider.jsx.

(viii) O cliente Supabase executa a instrução SQL INSERT INTO public.inventory vinculando o user_id.

(ix) O PostgreSQL valida as políticas de RLS e confirma a persistência atômica.

(x) O Context API atualiza o array de inventário em memória e notifica a tela Home, que recalcula a indicação diária com o novo perfume incorporado ao catálogo.

1.5.6 Diagramas de Fluxo de Dados — DFD Nível 0 e Nível 1 (Entregável Obrigatório)

Em estrito cumprimento às instruções do Guia de Atividade Prática, apresenta-se a modelagem de fluxo de dados nas notações clássicas de Engenharia de Software (Yourdon / DeMarco e Gane & Sarson) (YOURDON, 1990), contemplando o DFD de Nível 0 (Diagrama de Contexto de Dados) e a sua decomposição funcional no DFD de Nível 1 (Processos e Depósitos de Dados).

1. DFD de Nível 0 (Contexto de Dados): Modela o sistema PARFUM como uma bolha única de transformação (Processo 0.0), delimitada pelas entidades externas provedoras e consumidoras de fluxos de informação.

Figura 36 – Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) — Nível 0: Contexto de Dados (Entregável Obrigatório)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Entidade Externa Usuário (Colecionador): Envia fluxos de credenciais de login, comandos de cadastro de frascos, fotos de frascos, parâmetros de ocasião/horário e confirmações de SOTD. Recebe fluxos de dados de catálogo,

alertas meteorológicos, indicações de perfume com justificativa olfativa e gráficos estatísticos.

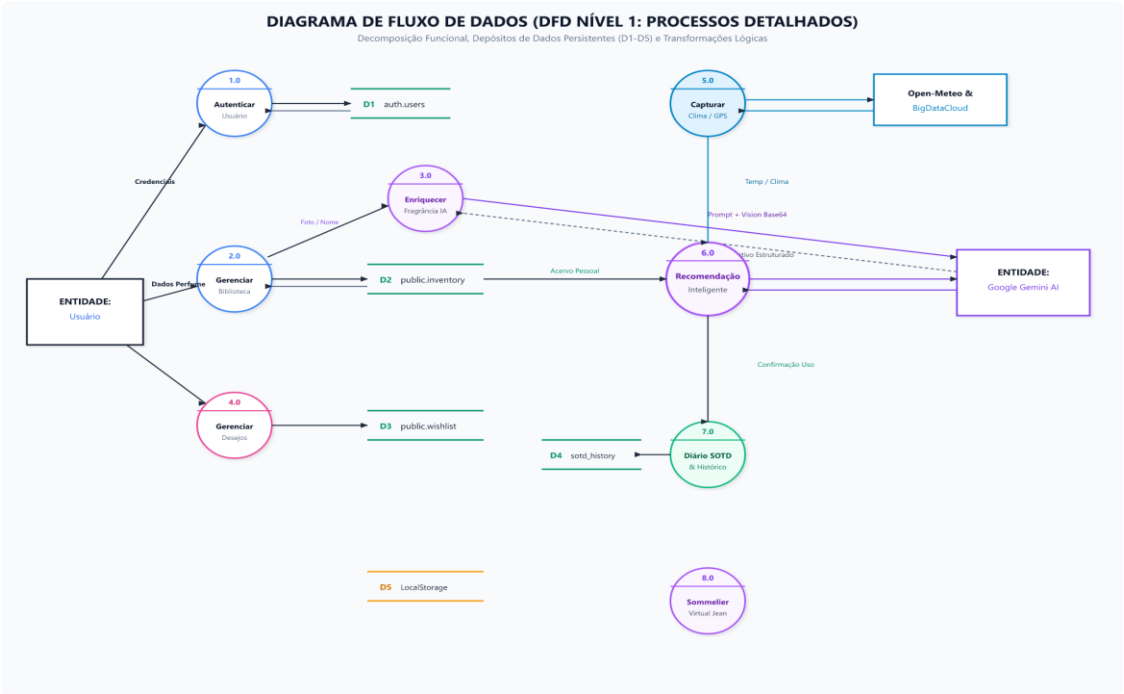
(ii) Entidade Externa Supabase Cloud (BaaS / PostgreSQL): Recebe fluxos de mutação de dados (INSERT/UPDATE/DELETE) com token JWT e retorna datasets estruturados de fragrâncias, listas de desejos e histórico de utilizações.

(iii) Entidade Externa Google Gemini Generative AI: Recebe imagens Base64 e prompts olfativos estruturados, retornando árvores conceituais em JSON contendo pirâmides de notas, recomendações e dicas de estilo do Jean.

(iv) Entidade Externa Serviços de Clima e Geocodificação: Recebem coordenadas de GPS e retornam telemetria climática consolidada e município.

2. DFD de Nível 1 (Decomposição de Processos): Decompõe o Processo 0.0 em oito processos funcionais discretos (1.0 a 8.0) e cinco depósitos de dados formais (D1 a D5).

Figura 37 – Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) — Nível 1: Decomposição de Processos e Depósitos (Entregável Obrigatório)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Processo 1.0 (Autenticar Usuário): Valida e-mail e senha junto à entidade externa Supabase Auth e emite a sessão ativa com JWT.

(ii) Processo 2.0 (Capturar Telemetria e Clima): Consome coordenadas de GPS do usuário e consulta as APIs de clima, gerando o fluxo de dados climáticos locais.

(iii) Processo 3.0 (Gerenciar Acervo de Perfumes): Centraliza a criação, leitura, atualização e exclusão de frascos, comunicando-se bidirecionalmente com o Depósito D1 (Tabela public.inventory).

(iv) Processo 4.0 (Enriquecer Dados Olfativos via IA): Recebe fotos de frascos ou nomes de perfumes, orquestra chamadas ao Gemini e grava notas estruturadas no Depósito D1.

(v) Processo 5.0 (Gerar Recomendação Diária): Cruza dados climáticos do Processo 2.0 com os perfumes do Depósito D1 e as preferências do usuário, gerando o card de indicação.

(vi) Processo 6.0 (Registrar Fragrância do Dia - SOTD): Captura a confirmação do usuário e persiste o registro no Depósito D2 (Tabela public.sotd_history).

(vii) Processo 7.0 (Gerenciar Lista de Desejos): Administra inclusão de metas e simulações de preço, alimentando o Depósito D3 (Tabela public.wishlist).

(viii) Processo 8.0 (Orquestrar Consultoria e Ferramentas IA): Atende as solicitações do chat Sommelier Jean e das ferramentas de Layering e Batalha, consumindo o Depósito D1 e o motor Gemini.

(ix) Depósitos de Dados Identificados: D1 (Tabela public.inventory), D2 (Tabela public.sotd_history), D3 (Tabela public.wishlist), D4 (LocalStorage - Temas e Ocasiões) e D5 (Cache de Sessão JWT).

A Tabela 14 consolida o dicionário formal de processos, fluxos e depósitos de dados do DFD Nível 1.

Tabela 14 – Dicionário de processos do DFD (níveis 0 e 1)

ID Processo	Nome do Processo	Fluxos de Entrada (Inputs)	Fluxos de Saída (Outputs)	Depósitos Vinculados
1.0	Autenticar Usuário	Credenciais (e-mail/senha)	Token JWT e UID do usuário	D5: Cache Sessão JWT
2.0	Capturar Clima	Coordenadas GPS (Lat/Lon)	Temp, umidade, cidade, WMO	Nenhum (Em memória)
3.0	Gerenciar Acervo	Dados do perfume, filtros busca	Frascos cadastrados, lista filtrada	D1: Tabela inventory
4.0	Enriquecer com IA	Foto Base64 ou nome perfume	JSON da pirâmide e concentração	D1: Tabela inventory
5.0	Recomendar SOTD	Acervo D1, Clima, Ocasião	Perfume sugerido + justificativa	D1: Tabela inventory
6.0	Registrar SOTD	Confirmação usuário, data, clima	Histórico de uso atualizado	D2: Tabela sotd_history

ID Processo	Nome do Processo	Fluxos de Entrada (Inputs)	Fluxos de Saída (Outputs)	Depósitos Vinculados
7.0	Gerenciar Wishlist	Nome, marca, preço-alvo	Alvos de compra, status oferta	D3: Tabela wishlist
8.0	Consultoria e Análise	Mensagem, foto look, 2 frascos	Dicas do Jean, sinergia misturas	D1: Tabela inventory

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.5.7 Diagrama de Processos de Telas e Navegação Reativa

O Diagrama de Processos de Telas mapeia as transições dinâmicas de interface e os disparos de modais motivados por eventos do usuário na aplicação cliente React SPA.

Figura 38 – Diagrama de Processos de Telas e Transições de Interface do PARFUM



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) A partir da tela de entrada (/login), a validação de credenciais promove a transição para a Home (/), ancorada no layout compartilhado com o BottomNav.

(ii) Na Home (/), o usuário pode transicionar diretamente para a tela de análise (/analysis), acionar o modal de seleção de ocasiões ou disparar o BottomNav.

(iii) Na Biblioteria (/inventory), o toque em qualquer card de fragrância dispara a navegação para a rota paramétrica /perfume/:id, enquanto o botão "+" dispara o modal flutuante de cadastro multimodal.

(iv) Na tela Wishlist (/wishlist), ações de compra disparam janelas externas do navegador para e-commerces, enquanto a ação de confirmação de aquisição aciona o modal de migração para o inventário.

(v) O componente FloatingChat é acionável de forma onipresente sobre qualquer tela privada, abrindo a gaveta conversacional com o Sommelier Jean sem desmontar a view de fundo.

1.5.8 Ferramentas CASE e Ambiente de Modelagem de Software

Para a concepção, modelagem e validação dos artefatos da disciplina, a equipe utilizou um ecossistema integrado de ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) alinhado aos padrões internacionais da Engenharia de Software:

(i) Draw.io (Diagrams.net) Versão 21.6.8: Ferramenta CASE primária utilizada na modelagem vetorial de todos os diagramas de contexto, sitemaps, arquiteturas funcionais, técnicas e diagramas UML. Permitiu a exportação simultânea em formato vetorial SVG, bitmap PNG em alta resolução e código fonte em notação XML/mxGraph para assegurar editabilidade plena.

(ii) Bizagi Modeler & Camunda BPMN Engine: Utilizados como referência sintática formal para a validação das regras de semântica do BPMN 2.0, garantindo o rigor nas conexões entre raias de responsabilidade, pools e eventos de gateway.

(iii) PlantUML & Mermaid CLI: Empregados para prototipagem rápida de grafos de dependência e verificação de integridade relacional entre classes e diagramas de sequência.

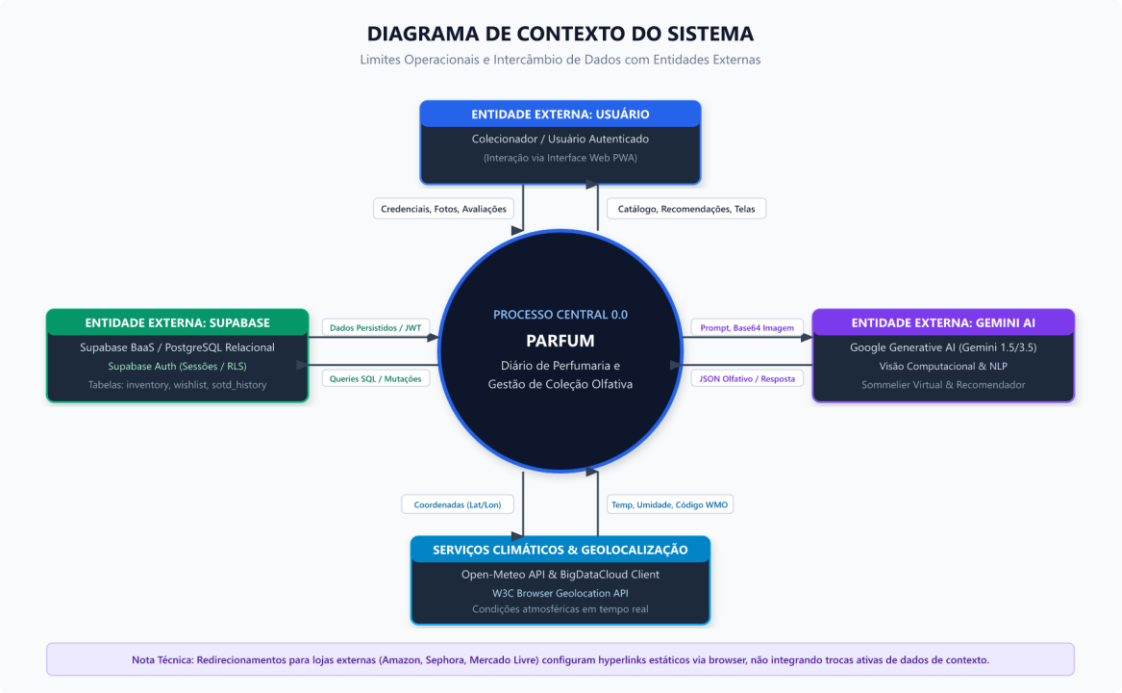
(iv) Visual Studio Code & Git: Ambiente de desenvolvimento integrado para inspeção do código-fonte real, rastreamento de commits no GitHub e controle de versão de todos os esquemas SQL e documentos técnicos.

1.5.9 Diagrama de Contexto de Negócio e de Aplicação (Entregável Obrigatório)

Em estrita consonância com o Guia de Atividade Prática, encerra-se a modelagem estrutural com a formalização do Diagrama de Contexto do Sistema. Este artefato estabelece a fronteira definitiva do software PARFUM (Sistema Central 0.0),

delimitando o que reside no interior de seu escopo e especificando todas as interfaces com atores humanos e sistemas computacionais externos.

Figura 39 – Diagrama de Contexto Geral do Sistema PARFUM (Entregável Obrigatório)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com apoio da ferramenta CASE Draw.io.

(i) Entidade Usuário (Colecionador de Perfumes): O ator humano primário que interage com o sistema. Fornece comandos de manipulação do acervo, fotos de frascos, seleções contextuais de clima e ocasiões de uso, além de receber recomendações olfativas, pirâmides de notas decompostas e alertas de reposição de frascos.

(ii) Entidade Supabase Cloud (BaaS / PostgreSQL / Auth): Plataforma externa de nuvem responsável pela persistência relacional das coleções, aplicação de regras de segurança Row Level Security (RLS) e emissão de tokens criptográficos JWT de autenticação.

(iii) Entidade Google Gemini Generative AI: Serviço de inteligência artificial generativa em nuvem. Recebe imagens de rótulos de frascos e prompts textuais contextuais, processando modelos de visão computacional (Gemini 1.5 Flash) e processamento de linguagem natural para retornar análises estilísticas e pirâmides olfativas.

(iv) Entidade Provedores de Clima e Geolocalização (Open-Meteo & BigDataCloud): Microsserviços públicos de telemetria meteorológica. Recebem

coordenadas geográficas brutas do navegador e respondem com variáveis ambientais consolidadas (temperatura em °C, umidade do ar e toponímia da cidade).

A Tabela 15 sintetiza a matriz de fronteiras e intercâmbio de dados do Diagrama de Contexto.

Tabela 15 – Matriz de fronteiras e interfaces com entidades externas

Entidade Externa	**Natureza da Entidade**	**Protocolo / Meio**	**Fluxo de Entrada no Sistema**	**Fluxo de Saída do Sistema**
Usuário Colecionador	Humana (Ator Primário)	Interface Web / PWA	Credenciais, fotos, filtros, cliques	Telas, pirâmides olfativas, recomendações
Supabase Cloud	Computacional (BaaS Cloud)	HTTPS / REST (JWT)	Datasets de frascos, desejos e histórico	Queries SQL, tokens de sessão e mutações
Google Gemini AI	Computacional (IA Cloud)	HTTPS REST API (JSON)	Pirâmides de notas, justificativas olfativas	Prompts contextuais e imagens Base64
Open-Meteo / BigDataCloud	Computacional (APIs REST)	HTTPS GET (JSON)	Temperatura, umidade, código WMO, cidade	Coordenadas de latitude e longitude GPS

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A delimitação precisa das fronteiras sistêmicas impede o vazamento de escopo e assegura que a aplicação PARFUM atue como uma ponte eficiente entre o acervo físico de perfumes do usuário e os serviços inteligentes disponíveis na nuvem.

2 MATRIZ DE RASTREABILIDADE E CONSISTÊNCIA SISTÊMICA

Um dos critérios de avaliação mais rigorosos estipulados no Guia de Atividade Prática (responsável por 25% da nota total) reside na Consistência Sistêmica — a harmonia lógica e conceitual que deve existir de maneira irrestrita entre os quatro entregáveis obrigatórios: o Diagrama de Contexto, a Modelagem de Processos em BPMN 2.0, o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD Níveis 0 e 1) e a Máquina de Estados.

Para comprovar formalmente essa convergência, a Tabela 17 estabelece o mapeamento cruzado entre cada entidade fundamental do domínio PARFUM e sua representação estrita em cada um dos modelos desenvolvidos.

Tabela 17 – Matriz de rastreabilidade e consistência sistêmica inter-modelos

Entidade / Conceito	**Diagrama de Contexto**	**BPMN 2.0 (SOTD / Cadastro)**	**DFD (Níveis 0 e 1)**	**Máquina de Estados**	**Diagrama de Classes / DER**	**Wireframes / Telas**
Usuário Colecionador	Entidade Externa Primária	Raia (Lane) do Usuário	Entidade Externa Usuário	Agente disparador de triggers	Classe User / auth.users	W01 (Login), W03 (Home), W16
Catálogo de Frascos	Fluxo: Catálogo de Frascos	Dados de Entrada da Recomendação	Processo 3.0 / Depósito D1	Estados: No_Acervo_Em_Uso, etc.	Classe Perfume / public.inventory	W04 (Biblioteria), W07 (Detalhes)
Recomendação Olfativa	Fluxo: Recomendação IA	Atividade: Inferir Fragrância	Processo 5.0 (Recomendar SOTD)	Gatilho para transição de SOTD	Método getRecommendation()	W03 (Home), W09 (Recomendação)
Registro Diário SOTD	Fluxo: Diário de Utilização	Atividade: Persistir em sotd_history	Processo 6.0 / Depósito D2	Transição com decremento de mL	Classe SotdRecord / sotd_history	W03 (Home), W14 (Histórico)
Lista de Desejos	Fluxo: Metas de Aquisição	Atividade de Migração Wishlist	Processo 7.0 / Depósito D3	Estados: Proposto_Wishlist, Aquisicao	Classe WishlistItem / wishlist	W08 (Wishlist), W10 (Descoberta)
Telemetria Climática	Entidade: Provedor Clima	Raia: Provedores Clima/Geo	Processo 2.0 (Capturar Clima)	Guarda ambiental em transições	Classe WeatherContext	W03 (Home - Widget Clima)

Entidade / Conceito	Diagrama de Contexto	BPMN 2.0 (SOTD / Cadastro)	DFD (Níveis 0 e 1)	Máquina de Estados	Diagrama de Classes / DER	Wireframes / Telas
Motor de Inteligência IA	Entidade: Google Gemini	Raia: Motor IA Google Gemini	Processos 4.0, 5.0 e 8.0	Processador de OCR na Ingestão	Classe SommelierEngine	W05 (Inclusão), W11, W17 (Jean)
Banco de Dados em Nuvem	Entidade: Supabase Cloud	Raia: Repositório Supabase	Depósitos D1, D2, D3, D5	Persistência ACID de estados	Schema Relacional PostgreSQL	Backend transversal a todas as telas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A análise da matriz comprova que inexistem entidades "órfãs" (presentes em um diagrama e ausentes em outro) ou contradições terminológicas, assegurando total coerência semântica e sintática entre a especificação teórica e o código-fonte em produção.

REFERÊNCIAS

A elaboração deste trabalho acadêmico fundamentou-se nas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6023:2018) e nas principais referências consagradas da Engenharia de Software mundial:

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

FOWLER, Martin. **UML essencial**: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GOOGLE CLOUD. **Gemini API documentation and structured outputs guide**. Mountain View: Google LLC, 2024. Disponível em: https://ai.google.dev/docs. Acesso em: 15 fev. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business process model and notation (BPMN)**: version 2.0.2. Needham: OMG, 2013. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/. Acesso em: 10 fev. 2026.

OPEN-METEO. **Open-Meteo free weather API documentation**. Berlim: Open-Meteo GmbH, 2024. Disponível em: https://open-meteo.com/en/docs. Acesso em: 18 fev. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SUPABASE INC. **Supabase documentation**: row level security, realtime and Postgres architecture. San Francisco: Supabase Inc., 2024. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 12 fev. 2026.

W3C. **Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1**. Cambridge: World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 20 fev. 2026.

YOURDON, Edward. **Análise estruturada moderna**. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1990.